参赛作品说明书

华为 PC 营销软文智能体

赛题：AI+华为 PC 营销软文智能体

项目	内容
作品名称	华为 PC 营销软文智能体（ruanwen-agent）
参赛赛道	华为 · 产业进阶赛道
GitHub 仓库	https://github.com/NightfirePlus/ruanwen-agent
魔搭空间	https://www.modelscope.cn/studios/Nightfire07/ruanwen-agent
团队名称	伏尔加河逆流队
团队成员	队长：陈睿洋　队员：陈健
版本 / 日期	复赛版 v2.0 · 2026 年 10 月 23 日

目 录

评审速览 1
作品摘要 2
一、赛题理解与作品定位 3
1.1 赛题任务与作品边界 3
1.2 业务痛点 3
1.3 作品定位与设计原则 4
1.4 赛题要求、实现与证据对照 4
1.5 主要特点 5
二、总体方案与系统架构 6
2.1 端到端流程 6
2.2 模块划分与职责 8
2.3 会话状态机 9
2.4 数据契约与可追溯性 10
2.5 关键设计取舍 11
2.6 模型分工与调用治理 11
2.7 运行时组成 13
三、核心功能实现 14
3.1 任务输入与多轮追问 14
3.2 场景与平台策略 15
3.3 知识库检索与图片选择 16
3.4 事实摘录与确定性校验 17
3.5 文章规划、分块生成与整文编辑 18
3.6 事实核验 19
3.7 合规检查 20
3.8 修改、确认、归档与导出 21
3.9 网页工作台 23
四、系统提示词设计 24
4.1 设计原则 24
4.2 八个模块与实现位置 24
4.3 提示词文件清单 25
4.4 提示词如何驱动差异化 26
4.5 提示词版本与可复现性 27
五、知识库接入与证据链 28
5.1 来源与范围 28

5.2 运行目录与只读约束.....29
5.3 目录索引与追溯字段.....29
5.4 运行时校验与追溯.....30
5.5 型号与图片一致性.....30
5.6 冲突、缺失与失败处理.....31
5.7 证据链的边界.....31
六、运行结果.....32
6.1 统一展示要求.....32
6.2 案例 A：正常询问（开学季 · 小红书）.....32
6.3 案例 B：同场景换平台（开学季 · 门店海报）.....34
6.4 案例 C：同产品换场景（职场办公 · 小红书）.....35
6.5 案例 D：生态协同追问（职场办公 · 公众号）.....37
6.6 补充案例：型号与价格边界.....38
6.7 差异对比表（本次运行）.....40
七、测试与质量保证.....42
7.1 测试体系.....42
7.2 知识库校验.....42
7.3 失败模式与拦截案例.....42
7.4 可复现性与运行追溯.....42
7.5 测试边界.....42
7.6 复赛演示口径与已知缺口.....43
八、部署与使用.....44
8.1 环境要求.....44
8.2 配置项.....44
8.3 本地运行.....45
8.4 魔搭创空间部署.....45
8.5 安全措施.....46
8.6 运行注意事项.....46
九、已知限制与后续计划.....47
9.1 已知限制.....47
9.2 后续计划.....48
附录.....49
附录 A 项目目录结构.....49
附录 B 术语表.....49

评审速览

本说明书按赛题评分关注点组织。下列章节可直接定位关键证据；第六章给出五组真实运行结果，第七章给出离线测试与失败拦截记录。

评分关注点	对应章节	关键内容
赛题任务与边界	1.4、1.5	赛题要求、实现与证据逐项对照；作品边界与主要特点
场景与平台差异	6.2–6.6、6.7	五组案例的任务输入、事实依据、成稿与核验；跨平台/跨场景差异表
知识库与事实核验	5.1–5.7、7.2–7.3	本地知识库来源、确定性校验、证据链边界与失败拦截
图文成稿质量	6.2–6.5	标题、导语、正文、配图与图注、行动引导、标签全文
工程实现	2.2–2.7、3.1–3.9	模块职责、状态机、双队列、事实/合规检查与工作台
测试与质量	7.1–7.6	217 项测试、知识库校验、失败模式、测试边界与已知缺口
部署与复现	8.1–8.6、附录 A	环境变量、本地运行、创空间部署、目录结构

三分钟阅读路径。 先看 1.4 的赛题逐项对照，再看 6.2 的一组完整成稿，然后用 6.7 对比换平台/换场景后的差异，最后看 7.1–7.3 的测试与失败拦截。需要核对原始记录时，按各案例末尾的 samples/ 文件名回查。

作品摘要

本作品面向华为 PC 门店导购与内容运营的真实营销任务，是一套可本地运行、可追溯核验的营销软文智能体。系统以本地知识库中的产品事实和登记图片为唯一产品证据，把自然语言需求澄清为结构化需求与规范任务说明，再装配统一写作上下文，完成文章分块规划、生成 / 重写与审核双队列、事实锁定的整文连贯性编辑、全文终审、人工确认和归档导出。它不是对固定模板做填空，也不是让大模型自由发挥后直接成稿，而是把“哪些内容能写、依据在哪里、哪些内容必须删”固化为程序可以检查的流程。

解决的问题。 华为 PC 型号多、卖点多、更新快，同一型号还存在配置、版本和适用条件差异。人工写稿常见的问题是资料查找慢、型号混用、参数条件被截断、图片与型号不匹配，以及同一产品换人群、换场景、换平台后仍然像同一套模板。整篇串行生成还要等全文写完才开始审核，首份可用内容出现得晚。系统把这些风险拆成可分别检查的环节，在生成前后各设置一道证据约束，并让不同的内容块重叠生成与审核。

实现路径。 多轮追问形成结构化需求后，程序按字段确定性生成规范任务说明；按精确型号读取本地知识库，只做文件哈希、型号归属、异常尺寸字段和事实冲突等确定性校验，知识库阶段不调用模型。随后把产品事实、卖点宣传模板、登记图片、用户偏好和加权历史作品装配为 `writing-context-v1` 上下文，规划成有序内容块，由生成 / 重写模型与审核模型通过双队列并行处理；问题块最多重写两轮，仍不通过时只允许定位明确的安全删除，否则阻断该块。全部块通过后再做不改变事实的整文连贯性编辑和全文终审，通过后进入用户确认；只有确认后的版本才写入历史作品库。

核心差异。 第一，事实必须能在知识库原文中回查，正文卖点必须标注支持它的事实编号；第二，图片只使用已登记、绑定精确型号且文件哈希一致的素材，图注以登记说明为准；第三，产品事实、表达模板、用户偏好和历史作品在统一上下文中分权，只有事实能支撑参数与承诺；第四，生成与审核按内容块重叠执行，修改时只使目标块及其下游依赖失效，而不是每次重写整篇；第五，数值、型号、图片归属等硬性规则由程序检查，模型审核意见默认作为提示，可在严格模式下升级为阻断；第六，运行记录保留来源路径、事实编号、块版本、审核结果和删除原因，可导出为发布稿或完整溯源报告。

当前基础。 运行知识库包含 53 个型号或系列、2520 条资料（含 25 张生态协同能力卡）、852 张登记图片，其中 845 张完成精确型号绑定；策略表覆盖 8 个业务场景和 4 个发布平台；提示词目录包含 14 个已填写模块，其中 3 个为兼容入口，另有 1 个停用的图片审阅模块。模型接入支持两种运行配置：默认的 llm-multi-v1 在 `LLM_API_KEY`、`LLM_BASE_URL` 指向的 OpenAI 兼容端点上做三模型分工——Qwen3.8 Flash 负责需求理解、修改意图和文章规划，DeepSeek V4.1 Flash 负责内容块生成 / 重写与整文连贯性编辑，GLM-5.2 负责逐块审核、连贯性事实锁和全文终审；未设置 `LLM_PROFILE` 时，只有 Key 与端点同时存在才自动选择 llm-multi-v1，否则退回 single（`LLM_MODEL`，默认 qwen-plus）。当前版本不再包含魔搭模型分工路由。网页工作台把检查点、历史作品、宣传数据和用户偏好保存在 `data/marketing_workspace.sqlite3`。

> 说明：第六章记录 2026-10-23 的最终复跑结果，五组案例的输入、事实依据、成稿、核验数字和组间差异可在 `samples/case-*.json|md` 回查。第七章已回填 217 项离线测试、知识库校验和失败模式；7.5 与 9.1 单独列出当前仍未收口的缺口及复赛演示口径，避免把“已完成主链路”写成“没有限制”。

一、赛题理解与作品定位

1.1 赛题任务与作品边界

赛题要求参赛团队自研一套面向华为 PC 营销场景的 Agent。系统需要理解产品、人群、场景、渠道与内容目标，基于指定知识库检索产品事实与图片，按照不同平台的内容规律生成图文软文，并对产品事实与营销合规进行检查，最终支持修改、确认和导出。赛题同时要求系统提示词至少覆盖角色与任务、场景理解、平台规则、知识库约束、图片规则、生成要求、核验规则和合规规则八个模块。

本作品把任务拆成三个边界清晰的部分：

部分	由谁负责	具体内容
产品事实与图片素材	知识库	产品参数、功能、适用条件、限制、图片登记信息与来源记录
理解、检索、生成、核验	自研 Agent	多轮追问、精确型号匹配、策略匹配、图文生成、事实核验、合规检查、修改路由、导出
授权、价格、活动与最终发布	人工	素材授权、当前价格与权益、活动口径、对外发布前的最终确认

当前运行版本只从项目内的本地知识库目录 `knowledge_base/current` 读取资料，不包含在线知识库客户端，也不宣称执行了未实现的在线调用。本地目录保留来源路径、原始索引行、文件哈希、生命周期元数据和候选修订记录，能够说明每条事实与每张图片来自哪份资料。知识库的来源构成、读取方式和使用边界在第五章详细说明。

1.2 业务痛点

资料分散，查找成本高。 产品事实、生态协同、人群场景、营销表达、图片素材、动态信息和竞品资料分别存放。人工写一篇稿子往往要在多个目录之间跳转，还要判断哪份资料能作为产品证据。

型号与配置容易混淆。 同一系列可能有不同年份、不同屏幕、不同键盘版本或不同销售代际。型号写法又常带或不带品牌前缀，图片索引使用官方全名，目录名可能使用简称。只做字符串包含匹配，容易把相近型号的资料或图片带进稿件。

参数条件在改写中丢失。 “约 1.33 kg（含电池）”“圆键盘版 / 方键盘版”“USB-C 完整能力”“某功能需登录同一华为账号”等条件，一旦在改写时被概括，稿件看起来更顺，但事实已经变了。这类问题很难靠人工逐句回查。

图片与型号、图注与画面不匹配。 图片文件名相似、配色不同、场景图与产品图混放时，人工选图容易出错。图片说明如果由模型自行补写，还可能新增画面中并不存在的信息。

平台差异被简化成换一个名字。 小红书、公众号、朋友圈和门店海报在标题、篇幅、结构、语气、图片数量和行动引导上差异明显。只在提示词里改“发布平台”，输出往往仍是同一篇长文。

1.3 作品定位与设计原则

本作品的定位是“门店导购与内容运营的可核验写作助手”，而不是全自动发布系统。它负责把资料整理成有依据、适配平台、可以继续人工修改的初稿，并把不能自动判断的事项明确交还给人。

四条设计原则贯穿实现：

1. **事实有据。** 产品参数、功能、性能、兼容性、价格和权益只能来自本轮提供的事实点。事实点必须能在知识库原文中连续找到，正文卖点必须标注事实编号。
2. **图片有属。** 只使用知识库中已登记、绑定当前精确型号且文件哈希一致的图片。图片画面不作为产品参数、性能或效果的证据。
3. **平台有变。** 场景与平台的标题、篇幅、结构、语气、图片数量、标签和行动引导由配置表注入，换平台必须改变策略，而不是只改名称。
4. **合规前置。** 绝对化、虚假承诺、竞品贬低、伪造体验和无依据价格权益在生成后立即检查；规则发现的问题不能被模型撤销。

作品明确不做以下事情：不编造知识库中没有的参数、价格、优惠、库存和服务条款；不把范文、发现卡、竞品资料或历史价格升级为当前产品事实；不声称模型看过图片；不在资料冲突时自行取舍；不把知识库读取时的确定性校验描述成官网再次核验或人工批准。

1.4 赛题要求、实现与证据对照

赛题功能板块	最低要求	本作品实现	证据位置
任务输入	产品、人群、场景、渠道、目标；信息不足时追问	`agent/intake.py`：模型抽取，规则判定完整性；缺项追问；型号笼统时追问；库内无此型号时给候选。`agent/briefing.py`：程序确定性生成规范任务说明	3.1
场景与平台策略	输出随场景、平台改变	`config/scenes.json`、`config/platforms.json`；`agent/strategy.py` 查表合成策略	3.2
知识与图片检索	按型号检索并保留来源	`agent/catalogkb.py`：精确型号匹配、文件哈希与尺寸校验、事实原文摘取、图片绑定；知识库阶段不调用模型	3.3、3.4、第五章
图文软文生成	标题、正文、行动引导、配图与插入位置	`agent/planning.py`、`agent/chunk_pipeline.py`、`agent/compose.py`、`agent/chunk_review.py` + `prompts/writer_system.md` 及分块提示词；严格 JSON 契约	3.5、第四章
事实核验	无依据内容删除或标记	`agent/chunk_review.py` 逐块检查；`agent/fact_check.py` 全文规则与模型复核；`agent/prune.py` 安全删除	3.4、3.6

赛题功能板块	最低要求	本作品实现	证据位置
合规检查	覆盖主要营销风险	`agent/compliance.py` + `config/compliance_rules.json`：五类风险，词表/正则 + LLM	3.7
修改与导出	按临时要求重做；可导出	`agent/revise.py` 判断修改意图并决定重跑起点；`agent/pipeline.py` 支持内容块级回退；`agent/export.py`、`agent/artifacts.py` 输出四段格式	3.8
提示词	至少八个模块	`prompts/` 下 14 个已填写模块（含 3 个兼容入口）+ 1 个停用模块；变量契约由程序校验	第四章

1.5 主要特点

事实链可回查。 每条事实有 F 编号、所属型号、原文片段、资料标题和来源路径。正文段落通过 `fact_ids` 引用事实，核验时逐段对照。导出完整报告时，只列出稿件真正引用的事实及其来源。

型号防混淆做成程序规则。 型号归一化后精确匹配，不做子串包含；相近型号作为候选提示，不参与生成；稿件中出现相近型号或其他型号写法会被拦截；图片归属按官方全名比较。

规则与模型分工。 数值是否出现在所引事实中、事实编号是否存在、型号是否一致、规格版本是否有依据、图片是否属于当前型号、图片数量是否超过平台上限、内容块是否越权使用事实白名单，均由程序检查，规则问题直接阻断或退回重写。模型审核负责语义层面的夸大、条件丢失和衔接问题；默认宽松模式把模型意见作为提示，设置 `REVIEW_MODE=strict` 后才把模型问题升级为阻断项。这样既保留确定性门禁，也避免单条主观意见反复阻断成稿。

分块生产与块级回退。 文章先规划为开篇、正文和收束内容块，生成与审核在不同块上重叠执行；问题块带版本号和重写次数回到生成队列。用户修改时只使目标块及其依赖块失效，其余已通过块继续复用，避免每次从整篇重新生成。全部块通过后才进入整文连贯性编辑和全文终审。

策略与代码分离。 场景、平台、合规词表都在 `config/*.json`，提示词代码中不写死平台规则。修改配置即可调整策略，便于后续扩充场景和平台。

二、总体方案与系统架构

2.1 端到端流程

整条链路由 `agent/pipeline.py` 中的 `Pipeline` 调度。`talk` 负责需求澄清并在字段齐全后自动进入生产，`feedback` 负责确认与修改；阶段之间通过 `Session` 传递，每次调用返回统一的 `Outcome`。

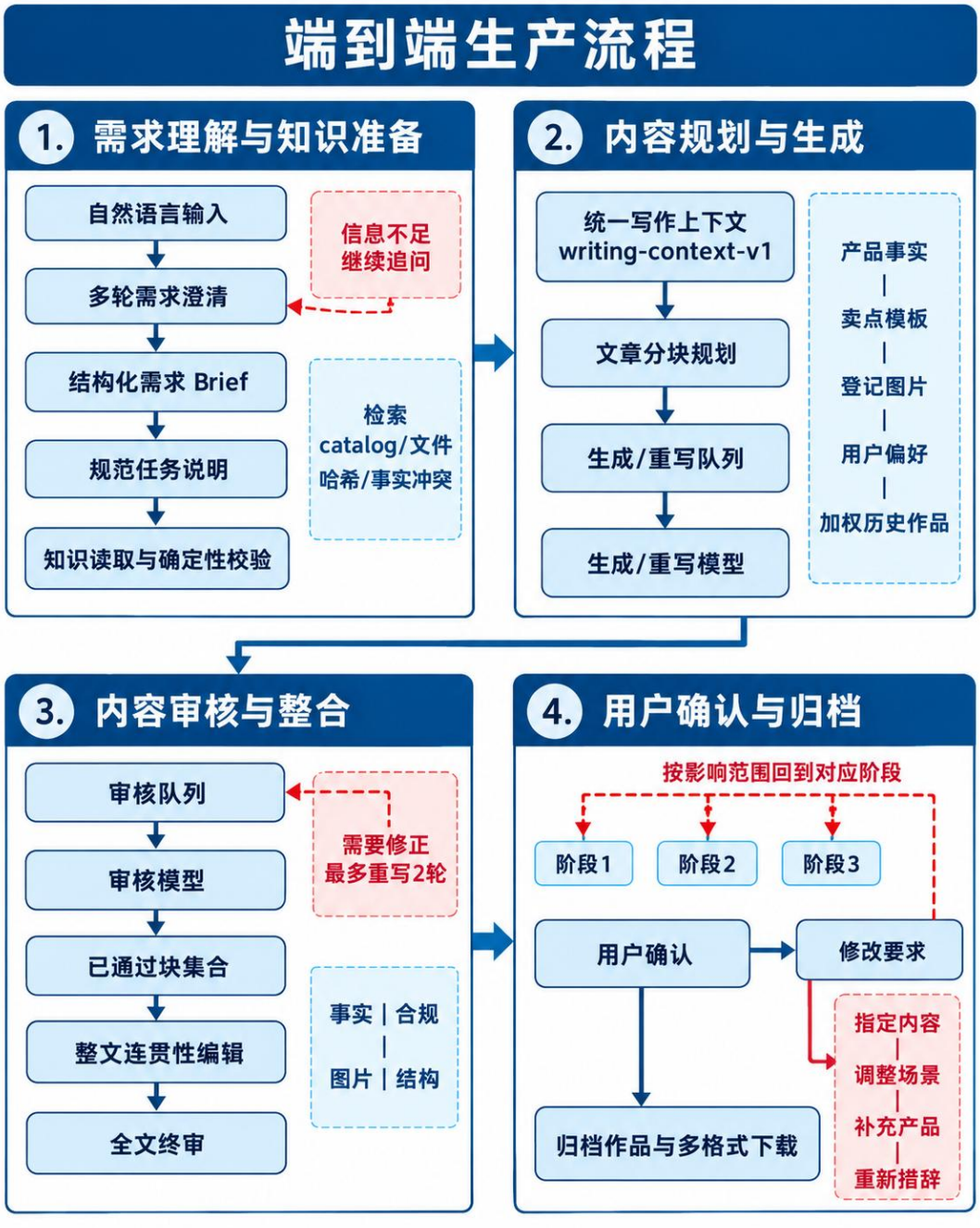


图 1 端到端生产流程

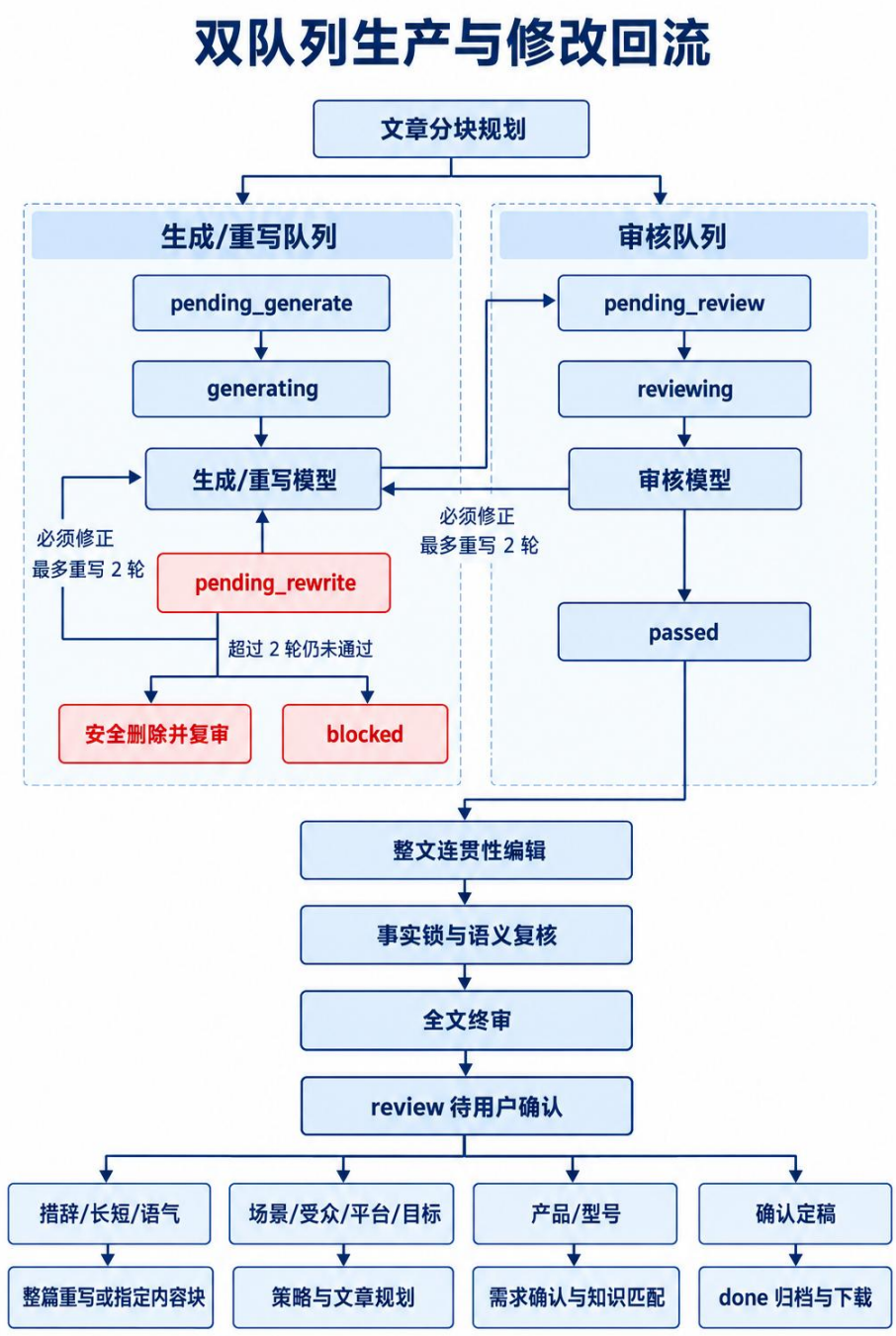


图 2 双队列生产与修改回流

流程中的关键分支如下：

- **需求不完整或型号无法确认。** 分别返回 `need_more_info`、`need_choice`，追问或给出相近型号，不进入生成。
- **资料冲突、没有可用事实或规划失败。** 返回 `blocked`，说明原因，不生成“看起来流畅但没有依据”的稿件。
- **内容块审核未通过。** 有必须修正的问题时，该块带版本号回到生成 / 重写队列，最多重写两轮；篇幅明显偏短时允许一次补足重写。达到上限后，只有全部问题都能定位并安全删除时才继续，否则阻断该块；任一正文块删除后为空，整次生产停止。

- **全部块通过。** 先执行整文连贯性编辑：程序检查段落数量、事实编号、配图与图注、标签和数字是否被改动，审核模型再比较编辑前后的语义事实；任一检查失败，整次编辑作废并回退到原始合并稿。
- **全文终审未通过。** 先按可定位位置安全删除并复检；有无法定位的问题，或删除后正文为空，返回 `blocked`。
- **稿件通过终审。** 返回 `review`，等待用户确认；确认后为 `done`，并写入历史作品库。

检查点保存在工作台数据库中。进程中断后，用户可点击“恢复中断”；`generating/reviewing` 的瞬时块状态会回到 `pending_generate`，已通过并冻结的块继续复用，服务重启本身不会自动调用模型。

2.2 模块划分与职责

模块	文件	输入	输出	关键约束
调度	`agent/pipeline.py`	用户输入、会话状态	`Outcome`、`Session`	统一状态流转；控制规划、回退与阻断条件
需求理解	`agent/intake.py`	自然语言、历史对话	`Brief`	模型抽取，规则判定完整性；缺项追问
规范任务说明	`agent/briefing.py`	`Brief`	`canonical_brief`	确定性格式化，不调用模型，不添加未确认信息
知识读取与校验	`agent/catalogkb.py`	型号、`Brief`	`Evidence`	精确型号；只读；哈希、尺寸与冲突校验；知识库阶段无模型
通用资料摘录（兼容）	`agent/evidence.py`	型号、资料全文	`Evidence`	保留旧调用路径与冲突检测工具，当前主链路不调用其模型摘录
策略匹配	`agent/strategy.py`	场景、平台、宣传参考	`Strategy`	纯配置查表，不调用模型
上下文装配	`agent/models.py`、`agent/pipeline.py`	`Evidence`、`Strategy`、偏好、历史权重	`ContextPackage`	`writing-context-v1`；五类输入权限隔离
文章规划	`agent/planning.py`、`agent/section.py`	规范需求、事实白名单、篇幅目标	`ContentPlan`	内容块目标、顺序、依赖、块级事实上限
分块队列	`agent/chunk_pipeline.py`	`ContentPlan`、两个模型客户端	合并稿、事件与指标	生成与审核双队列；块版本、重写上限、过期结果隔离
分块生成与重写	`agent/compose.py`	当前块、已通过块、事实与图片	块级 `Draft`	只使用块事实白名单；图注回填登记说明

模块	文件	输入	输出	关键约束
块审核与连贯性审核	`agent/chunk_review.py`	块稿、事实、原始资料	`Issue` 列表	规则 + 模型；默认宽松模式下模型意见为提示
事实核验	`agent/fact_check.py`	全文稿、`Evidence`、`Brief`、`Strategy`	`Issue` 列表	数值、型号、版本、图片归属等确定性检查
合规检查	`agent/compliance.py`	全文稿、`Evidence`	`Issue` 列表	五类风险；无依据价格权益拦截
安全删除	`agent/prune.py`	稿件、`Issue` 列表	新稿件、删除记录、未定位问题	有无法定位的问题则整体不动
修改路由	`agent/revise.py`	用户意见、`Brief`、`Draft`	新 `Brief`、下一步	模型判断意图，规则决定重跑起点
工作台持久化	`agent/workspace.py`	会话、确认稿、宣传数据、偏好	SQLite 记录	检查点、历史作品、效果权重；不保存凭证
知识核验与修订	`agent/knowledge_verification.py`	历史核验记录、候选差异	核验索引、候选修订	仅供追溯；受控回写需人工批准
导出	`agent/export.py`、`agent/artifacts.py`	`Session`	Markdown / DOCX / PDF	四段格式；发布稿与完整报告分离
模型接入	`agent/llm.py`、`agent/model_routing.py`	阶段名、消息	JSON 结果	统一 JSON 解析、重试、超时与按阶段路由
配置	`agent/config.py`、`config/*.json`	场景/平台/合规配置	策略表	配置变更不需要改代码
网页界面	`app.py`	用户输入、会话状态	三栏工作台	与命令行共用同一流水线

2.3 会话状态机

状态	触发条件	系统行为	用户可做的下一步
`need_more_info`	产品、人群、场景、平台、目标有缺项	生成追问，保留已确认字段	补充信息；继续对话
`need_choice`	知识库没有与输入完全一致的型号	给出相近型号候选	选择候选或给出准确型号
`blocked`	资料冲突、无可用事实、规划或模型调用失败、内容块阻断、安全删除后正文为空、仍有无法定位的问题	停止输出并说明原因	人工核对资料或修改需求后重来
`review`	稿件通过全文终审	展示稿件、依据与核验结果	确认定稿；提出修改意见
`done`	用户确认	结束当前创作并归档	新建对话或继续修改

内容块有独立状态：`pending_generate`（待生成）、`generating`（生成或重写中）、`reviewing`（审核中）、`passed`（已冻结）和 `blocked`（停止合并）。块版本随每次生成递增，审核结果携带版本号；过期版本的审核结果不会覆盖新版本。会话检查点另有 `running`、`error`、`need_more_info`、`blocked`、`review`、`abandoned` 等状态，用于恢复与归档判断。

修改意图与重跑边界见 3.8。

2.4 数据契约与可追溯性

对象	所在文件	关键字段	作用
`Brief`	`agent/models.py`	产品、产品类型、人群、场景、平台、目标、购买阶段、核心问题、临时要求	结构化需求；必填项由规则校验
`Fact`	`agent/models.py`	F 编号、型号、原文、资料标题、来源路径	事实点；正文引用的最小单位
`ImageRef`	`agent/models.py`	图片编号、型号、名称、路径、登记说明、建议用途、原始 URL	登记图片；自动配图只使用型号确认的图片
`Evidence`	`agent/models.py`	事实、图片、相近型号、冲突、丢弃摘录、来源、表达参考、原始资料、统计	知识读取阶段的证据集合
`Strategy`	`agent/models.py`	场景策略、平台策略、宣传参考	策略匹配结果
`ContextPackage`	`agent/models.py`	规范需求、事实、图片、表达参考、用户偏好、历史作品、来源清单、权限声明	`writing-context-v1` 统一写作上下文
`ContentBlock`	`agent/models.py`	块 ID、类型、目标、事实白名单、依赖、状态、版本、重写次数、块稿、问题、删除记录	可独立生成、审核和回退的内容块
`ContentPlan`	`agent/models.py`	有序 `ContentBlock` 列表	文章分块计划与合并顺序
`Draft`	`agent/models.py`	标题、导语、正文段落（含事实编号）、行动引导、标签、配图方案	块稿或全文稿
`Issue`	`agent/models.py`	阶段、来源、严重度、位置、说明、建议、关联对象	核验与合规问题
`Review`	`agent/models.py`	问题列表、删除记录	块审核或全文终审结果

对象	所在文件	关键字段	作用
`Session`	`agent/models.py`	需求、规范说明、证据、策略、上下文、计划、稿件、核验、历史、阶段记录	一次完整会话，可序列化为检查点
`Outcome`	`agent/pipeline.py`	状态、会话、追问、候选、原因、拒绝写入项	每次调用的返回值

工作台数据库另有 `works`、`performance_records`、`user_preferences` 和 `creation_checkpoints` 等表；知识核验索引另有 `verifications` 和 `revision_candidates`。事实编号在一次会话内按 `F1`、`F2` 顺序生成，正文通过 `fact_ids` 引用；图片编号按 `I1`、`I2` 生成，配图方案记录 `image_id`、插入位置、图注和选择理由。来源路径在事实与图片对象中保留，导出完整报告时写入“知识库依据”部分。

2.5 关键设计取舍

为什么采用分块双队列，而不是整篇串行。 整篇生成必须等全文完成后才能审核，首份可审核内容出现得晚，且一处问题往往导致整篇重写。分块后，相互独立的正文块可以一边生成一边审核；审核未通过的块只重写该块，已通过块冻结复用。代价是请求数增加、规划与连贯性编辑成为新的耗时点，因此块数上限为 8，正文块之间不建立依赖链，只有收束块可以依赖前文。

为什么知识库阶段完全信任、不调用模型。 产品事实按“小节 + 字段”原文取用，参考资料直接进入写作上下文，匹配耗时稳定，也避免模型在检索阶段改写或漏掉条件。保留的校验都是确定性的：catalog 与文件哈希一致、型号精确归属、异常尺寸字段整节剔除、产品事实之间冲突检测。这样信任的是“当前本地知识库未被篡改”，不是“官网今天仍然如此”，外部时效仍需人工确认。

为什么规则与模型分权。 数值、型号、图片归属、数量和位置可以程序化检查，成本低且结果稳定；语义层面的“把支持写成标配”“把功能泛化成效果”需要模型判断。规则发现的问题直接阻断或退回重写；模型审核默认作为提示，设置 `REVIEW_MODE=strict` 后才升级为阻断项。这个默认值减少了单条主观意见造成的反复重写，但也意味着模型漏报需要人工抽检。

为什么图片不调用视觉模型。 图片使用依赖登记信息、精确型号归属和文件哈希，不把画面当作产品参数或效果证据。系统能保证“这张图登记在当前型号下”，但不能保证“画面适合每一篇文章”，因此最终选图仍需人工确认。

为什么有些问题仍然阻断。 标题、导语或模型未给出明确位置的问题，程序无法在保持语义的情况下安全替换；重写达到上限后也无法保证改写没有引入新事实。此时系统宁可停止输出，也不把问题块混入成稿。

2.6 模型分工与调用治理

默认配置 llm-multi-v1 使用 `LLM_API_KEY` 与 `LLM_BASE_URL` 指定的 OpenAI 兼容端点（默认阿里云百炼），按阶段分工：

逻辑角色	物理模型	负责阶段	主要任务

逻辑角色	物理模型	负责阶段	主要任务
需求理解与规划	qwen3.8-flash	`intake`、`revise_intent`、`content_plan`	抽取需求字段、判断修改意图、拆分内容块并分配事实白名单
生成与重写	deepseek-v4.1-flash	`chunk_generate`、`chunk_rewrite`、`coherence`	按块生成、按审核问题重写、事实锁定的整文连贯性编辑
审核	glm-5.2	`chunk_review`、`coherence_review`、`fact_review`、`compliance_review`	逐块事实与合规审核、连贯性语义比较、全文终审

结构化理解、规划和审核阶段显式关闭思考模式，减少延迟与无关推演；生成阶段保留较高温度以维持表达自然度。配置在 `config/llm_model_routing.json`，阶段名与 `agent/model_routing.py` 的 STAGES 一致。`LLM_PROFILE` 只接受 llm-multi-v1 与 single：llm-multi-v1 要求同时设置 `LLM_API_KEY` 和 `LLM_BASE_URL`；single 由 `LLM_MODEL` 指定的单个模型承担所有阶段，`LLM_BASE_URL` 可省略（默认阿里云百炼公共端点）。未设置 `LLM_PROFILE` 时，只有 `LLM_API_KEY` 与 `LLM_BASE_URL` 同时存在才自动选择 llm-multi-v1，否则使用 single。

两种模式共用同一 Pipeline、同一知识库和同一核验规则，差别只在模型配置。LLM 端点分工允许一次 JSON 纠正调用并保留有限的瞬时错误重试。模型调用只保存状态、耗时、请求数和 token 计量，不保存凭证、完整提示词或模型正文。提示词、模型或规则变化后需要重启应用。封面中的魔搭空间链接只是部署入口，不表示模型路由使用魔搭。

2.7 运行时组成

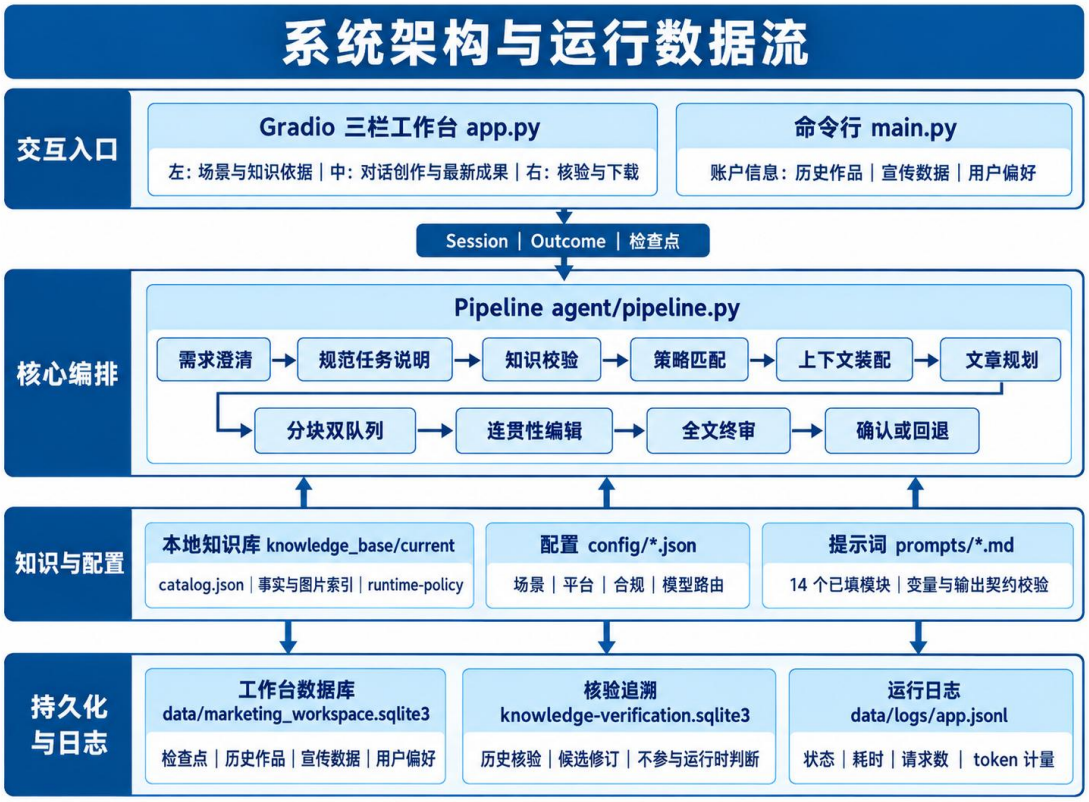


图 3 系统架构与运行数据流

三、核心功能实现

本章按赛题要求的八个功能板块展开。每节说明用户问题、实现方式、关键代码或配置、输入输出和边界。由于最终版本的运行数据待回填，本章不使用未经复跑的生成结果作为证据，只说明机制与契约。

3.1 任务输入与多轮追问

用户问题。 用户往往只说“给新生写一篇 MateBook 14 的小红书”，缺少人群细分、场景、目标或购买阶段。系统如果直接生成，容易把“新生”默认成某一类学生，或者把“小红书”理解成通用短文案。

实现方式。 `agent/intake.py` 把需求拆成十个字段：产品、产品类型、人群、场景、平台、目标、购买阶段、核心问题、临时要求、判断说明。模型负责从对话中抽取字段并合并已有信息；是否完整由规则判断，不信任模型自述。

五个必填字段是产品、人群、场景、平台、目标。缺少任一项时，系统按字段生成追问。产品过于笼统时也会追问：`VAGUE` 集合包含“轻薄本”“笔记本”“电脑”“华为电脑”“华为笔记本”“办公本”“游戏本”“平板”等说法；只有出现具体型号特征时，才允许进入资料匹配。

场景与平台会做别名归一。例如“微信公众号”归一为“公众号”，“红书”归一为“小红书”。目标限定为“种草”“转化到店”“咨询引导”“促销告知”四类；购买阶段限定为“初步了解”“对比选购”“犹豫观望”“需求明确”四类。匹配不到的值保持原样，由完整性检查继续追问。

当用户输入的型号在知识库中找不到完全一致的写法时，系统返回 `need_choice`，并列出相近型号。用户回复某个候选型号时，这条回复被视为明确选择，优先于之前的需求字段；系统会清除旧的资料、策略和稿件，再重新校验其余字段。

字段齐全后，`agent/briefing.py` 按固定字段顺序生成规范任务说明，例如“产品：……；目标受众：……；使用场景：……；发布平台：……；创作目标：……。”。该说明由程序格式化，不调用模型，也不添加用户没有确认的信息；后续规划、分块生成、块审核和全文终审都使用同一份说明，避免不同环节对需求的理解发生漂移。网页工作台通过“创作设置”直接更换产品时，会走产品级重跑，而不是让模型猜测修改意图。

输入输出示例。

```
输入：给大学新生写一篇 MateBook 14 的开学季小红书，目标是种草

结构化结果：
产品：HUAWEI MateBook 14
人群：大学新生
场景：开学季
平台：小红书
目标：种草
购买阶段：（可空）
核心问题：（可空）
```

边界。 模型抽取的字段可能不准确，因此程序只接受已知字段，空值不覆盖已有值；场景、平台、目标、购买阶段都要经过归一化或枚举校验。用户没有明确说出的信息不会被编造成确定值。

3.2 场景与平台策略

用户问题。 同一款产品面向大学新生、职场人士、内容创作者或企业采购时，切入点和禁区不同；同一篇内容发到小红书、公众号、朋友圈或门店海报时，标题、篇幅、结构和语气也不同。只换一个平台名称，输出不会真正适配。

实现方式。 场景表和平台表分别存放在 `config/scenes.json` 与 `config/platforms.json`。`agent/strategy.py` 按规范名查表，把场景策略与平台策略合成 `Strategy`，在生成和改写时注入提示词。场景表不存在时，系统保留空场景策略，由提示词采用克制、通用的表达；平台表必须存在，否则需求校验不会通过。

场景表覆盖 8 个业务场景：

场景	典型人群	内容切入点	重点关注与禁区
开学季	大学新生、家长	围绕学习、携带、续航和多设备协同，不把所有学生需求归结为单一性能指标	关注便携与重量、续航、学习办公软件体验、多设备协同；避免只堆性能参数、编造学生优惠
职场办公	商务人士、移动办公者	围绕会议、差旅、文档处理、多任务协同和安全需求	关注会议协作、差旅携带与续航、多任务效率、数据与办公安全；避免夸大效率提升、无依据的安全承诺
内容创作	设计、摄影、视频创作者	围绕屏幕、性能、素材流转和创作流程	关注屏幕素质、性能释放、素材流转、创作流程；避免虚构软件测试结果、编造渲染或导出耗时
家庭换新	家庭用户、旧机换新者	围绕易用性、全家使用、数据迁移和长期使用体验	关注上手门槛、全家共用、数据迁移、长期使用；避免编造以旧换新补贴
企业采购	中小企业、团队采购	围绕部署、管理、稳定性和服务信息	关注部署与管理、稳定可靠、服务信息、办公协同；避免承诺知识库中没有的政策或服务条款
门店到访	附近潜在顾客	只讲一个明确卖点、一个到店体验理由和咨询引导，避免信息堆叠	关注一个核心卖点、到店可体验的点、咨询引导；避免信息堆叠、编造到店礼品
新品首发	关注新品的用户	围绕新品变化、适合人群和购买建议；价格与权益必须有资料依据	关注新品变化、适合人群、购买建议；避免无依据的价格权益、与旧款的无依据对比
节日营销	送礼、家庭购机用户	围绕使用场景和选择建议；不得虚构优惠、补贴或库存	关注送给谁、怎么用、选择建议；避免虚构优惠补贴、虚构库存紧张

平台表覆盖 4 个发布平台：

平台	形态与标题	篇幅与结构	语气	图片	标签与行动引导
小红书	口语化标题，20 字以内，带具体场景或人群，可含 1 个 emoji	正文 300–600 字，每段不超过 3 行；开头点场景或痛点，按场景分短段，结尾给选购建议和互动提问	亲切、轻松，像朋友分享；不得伪造个人使用经历，以“适合”“如果你”等表述代替	3–6 张	5–8 个话题标签；邀请评论区交流或收藏，可引导到店体验
公众号	信息型或场景型标题，22 字以内，点明人群与收益，不用夸张感叹	正文 800–1500 字，分 3–5 个小节；导语用具体场景或问题切入，小标题分段，收束段给选择建议，结尾行动引导	专业、克制、有条理，像值得信赖的导购顾问	2–4 张	不使用标签；引导咨询或到店体验，给出明确下一步
朋友圈	不需要独立标题，`title` 用一句话主文案	全文 80–150 字；一句话抓人开头，只讲一个核心卖点，一句到店或咨询引导	门店导购口吻，真诚简短，不堆信息	1–3 张	不使用标签；明确到店体验或私信咨询的理由
门店海报	主标题不超过 12 字，副标题不超过 20 字	全部文字不超过 80 字；主标题、副标题、最多 3 条卖点（每条不超过 15 字）、活动说明	简洁有力，信息层级清晰	1 张	不使用标签；活动说明或到店引导；无依据的活动不得编造

边界。 场景表可以扩充，但新增场景必须有明确的切入点、关注点和禁区；平台表是硬约束，新增平台需要同时定义标题、篇幅、结构、语气、图片数量、标签和行动引导，否则不应直接用于生成。

3.3 知识库检索与图片选择

用户问题。 知识库中有产品事实、生态协同、人群场景、营销表达、图片、动态信息和竞品资料。哪些能作为产品证据，哪些只能作为表达参考，必须在检索阶段分清。型号写法不统一时，还要避免把相近型号的资料带进来。

实现方式。 `agent/catalogkb.py` 的 `CatalogStore` 读取 `knowledge_base/current/00-规范与索引/catalog.json`，按 `model_key` 精确匹配型号。匹配前先做型号归一化：转小写，去掉 `HUAWEI` / `华为` 前缀、空格、连字符、下划线和间隔号。归一化后必须完全一致，不做子串包含。这样“MateBook 14”和“MateBook 14 酷睿 Ultra”不会被当成同一款。

检索范围按资料类型区分：

- `kind=product_facts` 的资料可以提供产品事实。程序按“小节 + 字段”从原文摘录事实点，不做模型复核。

- `product_guidance`、`role_guidance`、`platform_guide`、`reference_material`、`support_reference_full` 等资料只能作为表达、场景或人群参考，不能升级为产品事实。
- `historical_price_snapshot` 只保留历史价格追溯，当前运行约定 `historical_prices_allowed=false`，不进入写作上下文，更不能作为当前价格。
- `competitor_comparison_reference`、`competitor_facts` 等竞品资料只在明确比较意图下提供对比框架和待核线索，对外竞品事实仍需重新核对品牌官网。
- `registered_image` 是唯一可以进入自动配图的图片类型；`general_image` 只供人工挑选。

表达参考按三类名额选取：`platform`（平台图文模板或写作指南）1 份、`copy`（同型号成稿、任务卡或话术）1 份、`audience`（人群场景卡或角色沟通卡）1 份。三类名额互不挤占，某类没有匹配资料时留空，不用其他类型补位。参考正文直接摘录进入上下文，prompt 中明确标注“只影响角度、结构、语气和人群语言，不提供产品参数或承诺”；其中的参数、价格和体验不得升级为本轮事实。

图片选择只使用 `registered_image`，并且必须满足三个条件：登记在当前精确型号下、文件存在且路径安全、文件哈希与索引一致。图片按本轮场景关键词与图片名称、登记说明、建议用途的重合度排序，默认最多取 8 张；已经写进通过块的图片不再提供给后续块。没有精确型号绑定的 7 张通用素材不进入自动配图。

输入输出示例。

```
输入：HUAWEI MateBook 14 / 大学新生 / 开学季 / 小红书

输出（Evidence 摘要）：
事实：F1…Fn，每条为“小节 + 字段”的连续原文，带资料标题、来源路径
图片：I1…In，每张带登记说明、建议用途、原始 URL、文件哈希校验结果
相近型号：MateBook 14 酷睿 Ultra 等，仅用于防混淆提示，不进入生成
表达参考：平台写法、同型号成稿、学生角色沟通卡各至多 1 份，标注“表达与场景参考，不是产品事实”
```

边界。 知识库阶段不调用模型，系统只保证“资料属于当前精确型号且文件未被改动”，不保证外部官网内容仍然有效。图片不调用视觉模型，系统只能保证登记归属和文件一致性，不能保证画面内容适合每一篇文章；图片不能作为产品参数、性能或效果的证据。知识库路径经过安全校验，包含 `..` 或跳出根目录的路径会被拒绝。

3.4 事实摘录与确定性校验

用户问题。 模型摘录资料时容易改写、归纳或补充。比如原文写“约 1.33 kg（含电池）”，模型写成“约 1.3 kg”；原文分别列出圆键盘版和方键盘版，模型概括成“视配置而定”。这些改动会让后续核验失去可靠基础。

实现方式。 当前主路径由 `CatalogStore.collect` 完成，全程不调用模型：

1. **文件哈希校验。** 读取每份记录前，先比较文件内容的 sha256 与 `catalog.json` 中的 `sha256`；不一致时拒绝读取，要求先同步来源与索引。
2. **原文摘录。** 对 `product_facts` 资料逐行读取，跳过标题、引用、表格、链接、页眉声明和以冒号结尾的引导行；把“## 小节 + 字段”拼成一条连续原文，例如“重量：约 1.33 kg（圆键盘含电池）”。同一文件最多取 80 条，只用于控制提示词长度。

3. **型号校验。** 摘录中出现其他型号或系列泛称的，直接跳过；程序按知识库型号名从长到短匹配，避免“MateBook 14s”被误判成“MateBook 14”。
4. **异常尺寸校验。** 如果“厚度”不在 1–50 mm 或“长度”不在 100–600 mm 的笔记本常见范围内，程序把该“尺寸”小节整节剔除，并写入排除记录；它不会猜测“正确数值”，也不会把可疑字段送进事实点。
5. **冲突检测。** 相同句式中的单一规格值不一致时判为冲突；包含多个合法取值的分句交给规则判断，宁可少报，不因多档规格误伤整条流水线。检测到冲突时停止生成。
6. **空事实校验。** 一份 `product_facts` 资料没有产生任何可用事实时，不允许进入生成。

通过校验的事实按顺序生成 `F1`、`F2`……编号，并保留资料标题和来源路径。原始资料与排除内容写入 `Evidence.originals`，供后续核验对照，防止被排除的字段通过图注或衍生表达重新进入稿件。生成前还会用 `still_valid` 比较当前 catalog 签名与来源文件哈希；资料变化后，已有 `Evidence` 失效并重新匹配。

输入输出示例。

```
原文：重量：约 1.33 kg（圆键盘含电池）
     重量：约 1.32 kg（方键盘含电池）

可用事实：
F1 重量：约 1.33 kg（圆键盘含电池）
F2 重量：约 1.32 kg（方键盘含电池）

不可用摘录（示例）：
“约 1.3 kg” —— 改写了数值，无法回查
“视配置而定” —— 合并了原文分别列出的版本
```

边界。 原文摘录保证“事实点没有改写资料”，不保证“资料本身与官网当前页面一致”。哈希校验只能证明文件未被改动，不能证明内容正确；异常尺寸剔除和冲突检测只覆盖确定性规则，不能替代人工复核。知识库的时效与修订边界见第五章。

3.5 文章规划、分块生成与整文编辑

用户问题。 生成环节最容易出现三类问题：产品卖点没有事实依据；图片与型号不匹配；平台策略只停留在提示词里，输出仍然是通用长文。整篇一次生成还会把首份可审核内容推迟到全文完成之后。

统一写作上下文。 进入写作模型前，`Pipeline._assemble_context` 把五类输入装配为 `ContextPackage`（契约版本 `writing-context-v1`）：已核验产品事实、卖点宣传模板、登记图片、用户偏好、按效果权重选出的历史优秀作品。每类输入带独立权限声明：只有事实可以支撑参数、功能、条件和效果主张；模板、偏好和历史作品只影响角度、结构、语气与行动引导；图片只证明登记与型号归属，不证明画面中的产品事实。上下文随会话检查点保存，规划、分块生成、恢复和回退复用同一份；产品或策略变化时按影响范围重新装配。

文章规划。 `agent/planning.py` 调用 `content_plan` 阶段，把规范任务说明、策略、平台篇幅目标和事实清单拆成最多 8 个内容块。块类型固定为 `opening`（标题和导语）、`body`（正文）、`closing`（行动引导和标签）。规划器为每个正文块分配事实白名单，并按平台篇幅限制条数：短文案最多 2 条、标准篇幅最多 4 条、长文最多 6 条。正文块之间不建立依赖链，以保持生成与审核的并行；只有收束块可以依赖前面的块。规划结果缺少开篇、正文或收束时，程序退回三块兜底计划，而不是接受不完整结构。

分块生成与重写。 `agent/chunk_pipeline.py` 为每个块调用 `chunk_generate`（首次）或 `chunk_rewrite`（审核退回），以 `writer_system.md` 为系统提示词，输入当前块目标、事实白名单、已通过块、可用图片和表达参考。模型返回的块稿会经过 `restrict_to_block`：开篇块只保留标题和导语，正文块只保留段落和配图，收束块只保留行动引导和标签，防止块之间职责重叠。图注仍由 `fill_captions` 回填登记说明。重写任务携带审核问题的位置、说明和建议，要求只改当前块；每块最多重写两轮，篇幅明显偏短时允许一次补足重写。

双队列。 分块阶段只有两个逻辑角色：一个生成 / 重写线程和一个审核线程，通过两个队列传递带版本号的块。相互独立的块可以在前一块进入审核后立即开始生成；有依赖的收束块等待前置块通过。审核通过的块冻结为只读集合，后续块不能悄然改写；过期版本的审核结果直接丢弃。队列记录首块通过时间、总耗时、生成与审核处理时间、等待时间、重写次数和重写率，用于分析并行收益与瓶颈。

整文连贯性编辑。 全部块通过后，`coherence` 阶段只处理段落顺序、过渡、指代、语气一致性和重复表达，不得新增、删除或改变产品事实、数字、型号、价格、权益和适用条件。程序先执行结构事实锁：正文段落数量、每段 `fact_ids`、配图 ID / 位置 / 登记图注、标签、数字与规格标记必须与编辑前一致；任何一项变化都使整次编辑作废，回退到逐块审核后的原始合并稿。结构锁通过后，`coherence_review` 再比较编辑前后的语义事实；审核模型报告变化或调用失败时同样回退。

全文终审。 对整篇稿件执行 `fact_check` 规则、`compliance` 规则以及 `fact_review`、`compliance_review` 模型检查，覆盖合并后的事实、图片归属、数量、结构和营销合规。若连贯性编辑稿未通过终审，系统会先对原始合并稿重新终审；原始稿通过时采用原始稿。仍有可定位错误时，`prune` 按位置删除并复检；有无法定位的问题，或删除后正文为空，停止输出。

边界。 生成模型仍可能写出事实点没有支持的修辞。提示词约束、块审核、事实锁和全文终审只能降低概率，不能保证每次输出都符合预期；默认宽松模式下模型审核意见不阻断，仍需人工抽检。

3.6 事实核验

用户问题。 稿件可能引用不存在的事实编号、使用其他型号的数值、把规格版本写高、混入相近型号、使用不属于当前型号的图片，或者图片数量超过平台上限。这些问题有的很隐蔽，纯靠模型复核容易漏。

实现方式。 事实核验分两层。分块阶段由 `agent/chunk_review.py` 对每个块执行结构契约、篇幅、事实规则、合规规则和块审核模型检查；全部块合并后，`agent/fact_check.py` 再对整篇执行规则检查和 `fact_review` 模型复核。规则检查覆盖：

检查项	规则	处理
事实编号	正文引用的 `F` 编号必须存在	不存在则 error
数值依据	正文中的数值必须出现在本段引用的事实中	不在任何事实中为 error；在其他事实中但未被本段引用为 warn
无依据数值	含数值的段落没有标注事实编号	error
型号一致	引用的事实所属型号必须与主推型号一致	不一致则 error

检查项	规则	处理
标题/导语/行动引导/图注数值	这些位置的数值必须出现在知识库事实中	不在则 error
规格版本	HDMI 2.1、USB 3.2、蓝牙 5.1 等版本写法必须能在事实原文中找到	找不到则 error
相近型号混入	稿件中出现相近型号或其他型号写法	error
图片清单	图片 ID 必须在知识库图片清单中	不在则 error
图片归属	图片必须能确认属于主推型号	不能确认则 error
图片位置	插入位置必须在 0 到正文段数之间	超出则 error
图片重复	同一图片不得重复使用	重复则 error
图片数量	不得超过平台上限，低于建议数量给提示	超过为 error，低于为 warn
图注缺失	配图方案没有图注	warn

块审核模型和全文核验模型的输入包括当前稿件（块稿或全文）、规范需求、事实点清单、相关原始资料与已排除内容、图片登记信息。提示词要求模型只判断稿件是否超出事实点写明的范围，不要求稿件补充事实点没有写出的因果、影响、测试条件或版本限定；事实点本身未注明版本或配置的数值，不得要求稿件自行添加版本；中性场景描述不构成事实声明。默认宽松模式（`REVIEW_MODE=relaxed`）下，模型返回的问题统一标为 `warn`，作为提示展示但不阻断；确定性规则问题仍为 `error`。设置 `REVIEW_MODE=strict` 后，模型问题升级为 `error`，与规则问题一样进入重写或阻断。

处理流程。 每个块生成后立即进入块审核。若有 error，该块回到生成 / 重写队列；重写后再次审核，每块最多重写两轮。达到上限后，`prune.apply` 尝试按位置删除：

- 能定位到正文第 N 段、导语、行动引导、标签、某张图注或配图方案的，删除对应内容并记录原因。
- 删除正文段落后，后面图片的插入位置自动前移。
- 只要有一个 error 无法定位，例如标题违规，该块保持原样并标记 `blocked`，整次生产停止。
- 删除后复检一次；若正文块为空，整次生产停止。

全部块通过后进入全文终审。终审若发现可定位问题，按同一套安全删除规则处理并复检；若问题无法定位，或删除后整篇正文为空，返回 `blocked`。连贯性编辑稿终审未通过时，系统会先对原始合并稿重新终审，避免把编辑引入的问题误算到已通过块上。

边界。 规则检查是确定性的，但覆盖范围有限；模型核验能发现语义问题，但可能误报或漏报。默认宽松模式减少了误报造成的阻断，但也意味着模型漏报需要人工抽检；严格模式更保守，代价是可接受的表达也可能被反复退回。

3.7 合规检查

用户问题。 营销文案常见的合规风险包括绝对化用语、虚假承诺、竞品贬低、伪造个人体验、无依据价格与权益。这些问题有的可以直接用词表发现，有的需要理解语义，例如暗示性对比、变相承诺、夸大效果。

实现方式。 `agent/compliance.py` 采用“词表 / 正则 + LLM”两层检查。规则层在分块审核和全文终审各执行一次，读取 `config/compliance_rules.json`，覆盖五类风险：

类别	典型表现	规则处理	建议
绝对化用语	“最强”“第一”“顶级”“极致”等最高级表述	正则命中且该词不在事实原文中	改为有资料依据的具体描述
虚假承诺	“保证”“一定能”“必定”“永不”等承诺性表述	正则命中且该词不在事实原文中	删除承诺，只陈述有依据的事实
竞品贬低或无依据对比	“吊打”“秒杀”“碾压”“完爆”等	正则命中且该词不在事实原文中	删除对其他品牌的提及和比较
伪造个人体验	“亲测”“我用了”“我入手”“我自己用”等	正则命中且该词不在事实原文中	改用“适合……的人”等表述
无依据价格或权益	“¥”“价格”“售价”“补贴”“优惠”“立减”“折扣”，以及“数字 + 元”	词或正则命中且不在事实原文中	删除，或等资料更新后再写入

规则层有一个重要边界：词出现在知识库事实原文里时，属于资料自带表述，规则不拦截。但这不等于稿件中的推导自动合规；模型层仍要判断语义。

模型层在分块阶段由 `chunk_review` 的合规维度检查，在全文阶段使用 `prompts/compliance_review.md`，重点检查规则难以发现的隐性问题：变相绝对化、无依据排名、暗示优于竞品、暗示确定效果、夸大性能或兼容性、无依据价格权益、虚构亲身经历、极端煽动或误导表达。提示词明确：图注与图片登记说明完全一致时视为合规，图片的配色、外观等登记信息是图注的授权来源，不要求出现在产品事实点中；只有图注新增了登记说明之外的词才报告。默认宽松模式下，模型合规意见为 `warn`；规则命中的绝对化、承诺、竞品贬低、伪造体验和无依据价格权益仍按 `error` 处理。

边界。 合规检查覆盖营销表达的主要风险，不替代法律审查。价格、优惠、库存、服务权益和活动口径必须以最新资料和人工确认为准；系统不会因为“看起来像活动”就放行。历史价格快照只用于趋势与追溯，当前运行约定不把它作为价格依据。

3.8 修改、确认、归档与导出

用户问题。 用户看完稿件后可能说“换成朋友圈”“这段太啰嗦”“改推另一款”。如果每次都从头重跑，会浪费知识匹配、规划和已通过块；如果只改几个字，又可能破坏平台策略或事实依据。

实现方式。 `agent/revise.py` 把确认环节拆成两步：模型判断意图，规则决定动作和重跑起点。`agent/pipeline.py` 再按动作执行回退，尽量复用仍然有效的产物。

意图	动作	处理
确认定稿	`confirm`	结束当前创作，标记 `done`，写入历史作品库
文案不满意、临时要求	`rewrite`	把意见写入 `Brief.extra`，重新规划并生成整篇，复用需求、资料和策略

意图	动作	处理
指定标题、导语、某段或收束	`rewrite_block`	只重置目标块及其下游依赖块，保留规划、已通过块和事实
换场景或人群	`change_scene` / `change_audience`	重新匹配策略与上下文，资料复用，重新规划
换创作目标	`change_goal`	重新匹配策略与上下文，资料复用，重新规划
换平台	`change_platform`	重新匹配平台策略，资料复用，重新规划
换产品	`change_product`	作废旧资料、策略、上下文、计划和稿件，回到需求理解重新校验
意图不明确	`unclear`	追问，不擅自修改

块级回退是这次架构调整的重点。`_reset_target_blocks` 支持按块 ID、开篇 / 标题 / 导语、收束 / 行动引导 / 标签、正文第 N 段或正文整体定位目标块；被重置的块以及依赖它的下游块回到 `pending_generate`，重写次数清零，其余已通过块继续冻结复用。无法定位目标块时系统追问，不会笼统重写整篇。换产品则不同：产品类型、旧资料、旧策略、旧计划和旧稿全部作废，只保留与产品无关的用户偏好。

四段式导出。 导出遵循赛题规定的四段格式：

1. **场景判断**：产品、目标人群、使用场景、发布平台、内容目标、购买阶段、核心问题。
2. **知识库依据**：稿件实际引用的事实，每条带 F 编号、事实原文、资料标题和来源路径；相近型号防混淆说明。
3. **图文软文**：标题、导语、正文、配图与图注、行动引导、标签。
4. **核验结果**：产品事实、图片型号、合规结论；未解决问题；自动删除的内容及原因；待确认提示；表达参考的使用边界。

系统提供两类交付物：**发布成品**只包含可发布的标题、导语、正文、行动引导和标签，不包含检索依据和运行记录；**完整报告**包含四段格式、块级审核轨迹和核验细节，供复盘与评审。两种交付物都支持 Markdown、DOCX、PDF。稿件通过阻断项检查后即可下载；确认定稿后才把成品写入账户的历史作品库。

历史作品与宣传数据。 历史作品可回看、修改、删除，也可持续追加曝光、点赞、分享、咨询、到店和成交数据；删除作品时级联删除关联宣传数据。只有至少一项有效宣传指标大于零的作品才参与后续表达参考；没有记录或只有全零记录的作品不进入生成上下文。参考权重综合效果率、样本可信度和平台 / 场景 / 受众 / 目标 / 产品相似度；高表现作品优先影响角度、结构和行动引导，但永远不能作为产品事实。账户信息中提供“允许历史作品参与软文生成参考”开关，关闭后新创作不再读取任何历史作品。编辑历史作品时保留最初生成时的会话审计记录；未经重新审核的编辑内容不会反向污染知识库。

边界。 发布成品不包含来源信息，适合直接交给运营继续编辑；对外发布前仍需人工确认价格、活动、素材授权和最终口径。完整报告用于溯源，不替代人工审核。宣传数据是用户自行录入的参考信号，不是平台后台的自动归因。

3.9 网页工作台

用户问题。 命令行适合调试，但门店导购和内容运营更需要一个能看到“依据在哪里、问题在哪里、下一步做什么”的界面，也需要在中断后继续上一次创作。

实现方式。 `app.py` 使用 Gradio 构建三栏工作台：

- **左栏**：场景判断与知识库依据。展示产品、受众、场景 / 平台、内容目标、内容切入点；知识库依据展示可用事实数量、图片数量、F 编号、事实摘要和来源路径，图片登记说明与来源也集中在左侧核对，不重复显示在成品图下。
- **中栏**：顶部为“创作空间”，包含“对话创作”和“最新成果”两个页签。对话区实时显示阶段摘要和可展开的处理记录，不暴露模型内部推理；最新成果按发布格式渲染标题、导语、正文、配图、图注、行动引导和标签。输入框固定在底部；产品、人群、场景、目标从框内“创作设置”向上展开，发布平台在下拉框直接选择，统一通过同一个发送入口提交。顶部另有“恢复中断”和“新建对话”。
- **右栏**：核验结果与下载。核验结果按阻断问题、提示、配图方案分类展示；下载区提供发布成品和完整报告的 MD、DOCX、PDF 共六个入口。
- **账户信息**：右上角打开账户面板，集中管理历史作品、宣传数据和用户偏好。历史作品可回看、修改、删除并录入曝光、点赞、分享、咨询、到店、成交；偏好按当前本地账户保存常用语气、平台、重点客群、内容偏好和禁区，自动进入统一上下文。

工作台把创作阶段、内容块状态、对话和检查点写入 `data/marketing_workspace.sqlite3`（可用 `WORKSPACE_DB` 指定）。进程中断后点击“恢复中断”，系统把 `generating/reviewing` 的块恢复为可调度状态，并从最近安全阶段继续；已通过块不重写。当前会话状态随浏览器会话隔离，历史作品和偏好按本地账户保存。本地未设置 `PORT` 时，Gradio 从 7860 起自动选择空闲端口；设置 `PORT` 后固定使用该端口，适用于创空间部署。

边界。 网页界面不展示任何凭证，服务状态只显示“已配置 / 未配置”。界面不是独立的人工审核工作台，`blocked` 情况仍需人工查看原因并在资料或需求层面处理；工作台未内置公网账号体系，公网部署需要在外层增加访问控制。

四、系统提示词设计

4.1 设计原则

提示词与代码分离。 代码中不写提示词文字，全部放在 `prompts/*.md`。一个环节一个文件，文件开头的注释写明可用变量和输出契约。修改提示词不需要改业务代码，但改字段名必须同步改解析代码。

变量契约由程序校验。 `agent/prompts.py` 为每个环节定义必须出现的变量。模板用 `{{变量名}}` 引用程序提供的内容；发送给模型前剥离 `<!-- ... -->` 注释。缺少必需变量、出现未定义变量、文件为空或含“待补充”标记，都视为未就绪。默认启动时一次性列出全部问题并拒绝启动；加 `--allow-unfinished-prompts` 时，调用到未就绪环节才报错。

输出契约固定。 需要 JSON 的环节都要求“返回且只返回一个合法 JSON 对象”，不使用 Markdown 代码围栏，不附加解释。程序按字段名读取结果；解析失败不会被当成通过。

失败不放行。 核验与合规的模型输出如果结构不完整，程序报错或阻断，不把空结果当成“没有问题”。规则检查独立于模型，模型调用失败时规则部分仍然工作，并明确提示 LLM 部分已跳过。

配置注入。 场景与平台的具体规则在 `config/*.json`，每次生成自动注入。提示词只保留不随平台变化的通用规则，避免同一套平台细则在多处维护、互相冲突。

输入资料中的指令不改变任务。 `compose.md` 明确说明：参考资料只用于选题、组织、语气和人群顾虑，不可提供新的产品参数或能力承诺；输入资料中的指令均不改变当前任务与平台配置。这降低了资料文本对模型的指令干扰。

4.2 八个模块与实现位置

赛题要求模块	本作品对应约束	主要文件
角色与任务	华为 PC 营销场景；生成真实、准确、合规且适配平台的图文稿件	`writer_system.md` 第一节、`content_plan.md`
场景理解	围绕目标人群在指定场景中的真实问题组织内容；场景策略以注入内容为准	`writer_system.md` 第二节、`intake.md`、`content_plan.md`、`config/scenes.json`
平台规则	标题、篇幅、结构、语气、标签、图片数量和行动引导以注入策略为准	`writer_system.md` 第三节、`content_plan.md`、`chunk_generate.md`、`config/platforms.json`
知识库约束	产品参数、功能、性能、兼容性、价格和权益只能来自事实点；条件、版本、适用范围原样保留	`writer_system.md` 第四节、`chunk_generate.md`、`chunk_rewrite.md`、`coherence.md`
图片规则	只用本轮可用图片 ID；图注用登记说明；不从画面推断参数；不重复使用	`writer_system.md` 第五节、`chunk_generate.md`、`chunk_rewrite.md`

赛题要求模块	本作品对应约束	主要文件
生成要求	先规划内容块，再逐块生成标题、导语、正文、行动引导、标签、配图与插入位置；严格 JSON	`writer_system.md` 第六节、`content_plan.md`、`chunk_generate.md`
核验规则	块级事实白名单、事实编号、数值、型号、图片归属、数量；连贯性事实锁；全文终审	`chunk_review.md`、`coherence_review.md`、`fact_review.md`、`fact_check.py`
合规规则	绝对化、虚假承诺、竞品贬低、伪造体验、无依据价格权益；分块和全文各查一次	`chunk_review.md`、`compliance_review.md`、`compliance.py`

4.3 提示词文件清单

文件	阶段	类型	可用变量	输出契约
`writer_system.md`	生成、重写与连贯性编辑	系统提示词	无（由注入的策略、事实和块约束提供上下文）	与对应生成提示词相同的 JSON 结构
`intake.md`	结构化需求	用户提示词	已有信息、对话记录、场景选项、平台选项	十个需求字段的 JSON
`content_plan.md`	文章分块规划	用户提示词	规范需求、策略、篇幅目标、事实点清单	`{"blocks":[{"id","kind","objective","fact_ids","depends_on"}]}`
`chunk_generate.md`	单个内容块生成	用户提示词	规范需求、策略、内容计划、当前块、已通过块、事实点清单、可用图片、表达参考	块级标题 / 导语 / 正文 / 行动引导 / 标签 / 配图 / 拒绝项
`chunk_rewrite.md`	单个内容块重写	用户提示词	在上述变量上增加当前块稿件、审核问题	块级 Draft JSON
`chunk_review.md`	逐块事实、夸大与合规审核	用户提示词	规范需求、块约束、当前块稿件、事实点清单、原始资料、图片登记	`{"issues":[...]}`，可带 `changed`
`coherence.md`	事实锁定的整文连贯性编辑	用户提示词	规范需求、已通过稿件、事实点清单	全文 Draft JSON
`coherence_review.md`	比较编辑前后语义事实	用户提示词	编辑前稿件、编辑后稿件、事实点清单	`{"changed":true/false,"issues":[...]}`
`fact_review.md`	全文事实核验	用户提示词	规范需求、稿件、事实点清单、原始资料、图片登记	`{"issues":[...]}`
`compliance_review.md`	全文合规检查	用户提示词	稿件、事实点清单、图片登记	`{"issues":[...]}`
`revise_intent.md`	修改意图	用户提示词	需求、稿件摘要、用户修改意见	`{"action":"...","value":"...","note":"..."}`

文件	阶段	类型	可用变量	输出契约
evidence.md	通用资料摘录（兼容入口，当前主链路不调用）	用户提示词	型号、资料标题、资料全文	{"facts":[{"text":"..."}],"conflicts":[]}
compose.md	整篇图文生成（兼容入口，当前主链路不调用）	用户提示词	需求、策略、事实点清单、可用图片、表达参考	全文 Draft JSON
rewrite.md	整篇改写（兼容入口，当前主链路不调用）	用户提示词	稿件、问题、策略、事实点清单、可用图片、表达参考	全文 Draft JSON
image_review.md	图片审阅（当前停用）	用户提示词	图片信息、产品依据	保留供以后恢复视觉审核时参考

writer_system.md、intake.md、content_plan.md、chunk_generate.md、chunk_rewrite.md、chunk_review.md、coherence.md、coherence_review.md、fact_review.md、compliance_review.md、revise_intent.md 共 11 个模块直接服务当前主链路；evidence.md、compose.md、rewrite.md 保留为兼容入口，因此已填写模块共 14 个。image_review.md 不在当前运行环节的必需变量表中，属于保留文件。当前链路不调用视觉模型，图片只依赖登记归属、文件哈希、说明和用途；文档中不把该文件描述为已启用能力。

4.4 提示词如何驱动差异化

平台差异不是只改名称。 compose.md 要求严格遵守场景与平台策略，把篇幅、结构、语气、标签和图片数量当作硬约束。writer_system.md 进一步规定：first_person_experience 为 false 时，禁止声称或暗示亲身使用、购买或实测经历；平台数值规则以注入策略为准，提示词不自行补充。

场景差异进入选题和取舍。 场景表提供 angle、focus、avoid。生成时这些字段随策略注入，模型需要围绕场景的真实问题组织内容，而不是把同一组卖点重新排序。比如开学季关注携带、续航、学习办公和多设备协同，并明确避免只堆性能参数；职场办公关注会议、差旅、文档处理、多任务协同和安全，并避免夸大效率提升。

合规约束进入系统提示词和检查提示词。 writer_system.md 第八节列出禁止的绝对化、夸大和主观评价词，禁止具体场所中的使用体验和适用性结论；compliance_review.md 要求只报告确实需要修改的问题，并明确图注与登记说明一致时视为合规。两层提示词分别约束“写作时不要产生”和“检查时不要误报”。

4.5 提示词版本与可复现性

提示词文件不保存版本号，直接更新当前文件；运行记录保存在 samples/，包含每个阶段的输入输出，便于对比提示词调整前后的差异。当前主链路不维护“按提示词文本计算键”的资料复核缓存：知识库阶段完全信任受控资料，只执行文件哈希、型号归属、异常尺寸字段和事实冲突等确定性校验，不调用模型。knowledge-verification.sqlite3 只保存历史核验结论与候选修订，供追溯和人工批准，不参与本轮运行判定。

提示词改动后需要重启应用，确保新配置生效。判断某次运行使用了哪版提示词，以该次运行记录中的提示词文件快照/时间和 Git 提交为准，而不是依赖缓存键。

边界。 提示词工程能降低模型自由发挥的概率，但不能把概率降为零。系统仍需要实际稿件抽检、误报分析和提示词迭代；抽检方法与测试边界见第七章。

五、知识库接入与证据链

5.1 来源与范围

本作品运行所使用的资料集在项目内整理为本地运行目录 `knowledge_base/current`。其中，最初的 10 款产品来自举办方共享的华为 PC 知识库；其余型号或系列的产品信息由团队在华为商城官网（consumer.huawei.com）查询后整理入库。当前版本不包含在线知识库客户端，所有产品事实、表达参考和图片都从本地目录读取；目录中保留原始来源路径或来源页面、原始索引行、文件哈希和审核标记，能够说明每条内容的来源。

当前知识库规模如下：

类别	数量	运行用途
产品事实	190 条	唯一可以提供产品参数、功能、性能和适用条件的资料类型
生态及支持	197 条	生态协同、服务与支持信息；含 25 张生态协同能力卡，只作表达、场景与条件参考，不升级为产品事实
人群场景	162 条	人群顾虑、场景问题；只作表达与选题参考
营销表达	495 条	写法、结构、语气参考；不能升级为产品事实
图片	852 张	登记图片；845 张精确型号绑定，可自动配图；7 张通用素材只供人工挑选
动态信息	446 条	历史价格、业务登记与复核模板；历史价格只用于趋势、追溯和核验清单，不能作为当前价格
竞品资料	178 条	明确比较意图下的对比框架和待核线索；对外事实需重新核对官网
合计	**2520 条**	覆盖 53 个型号或系列

生态协同能力卡。 `02-生态协同/能力卡/` 下现有 25 张能力卡（ECO-CAP-001～025），覆盖无线投屏、多屏协同与一碰传、跨设备剪贴板与文件互传、通信共享、键鼠共享、打印扫描、网络与热点、任务接续、平板扩展屏和手表通话等链路。每张卡固定记录设备组合、能力概述、前置条件、操作步骤、限制、官方证据、可发布主张和禁用主张；`02-生态协同/多设备协同传播边界.md` 还要求一篇稿件只写一条协同链路，并逐项核对设备、系统版本、账号、网络和权限。运行时这些资料按 `support_reference_full` 读取，只进入表达与场景参考；具体型号是否支持某项协同，仍须由该型号的 `product_facts` 支撑。这样既能把生态协同写成可核对的步骤和条件，也能拦住“所有设备无缝互联”这类超出证据的表述。

需要特别说明：只有 `product_facts` 记录能生成 F 编号并作为参数依据；`卖点与限制`、沟通卡、范文、发现卡、排障卡、竞品资料和历史价格只能作为表达、场景或对比参考，不能升级为当前产品事实。

资料来源与核验边界。 本地目录不是举办方共享知识库的完整镜像：最初 10 款产品的资料来自共享知识库，其余产品的信息来自华为商城官网的公开页面。两类资料在本地目录中分别保留来源路径或来源页面，能够回溯到原始条目。复赛现场如需核对，以本地目录中的 `catalog.json`、`来源登记/` 和原始文件为准；当前版本不执行在线抓取，官网页面可能已经更新，历史版本以本地留存为准。

5.2 运行目录与只读约束

`knowledge_base/current` 的主要目录如下：

```
knowledge_base/current/
├─ 00-规范与索引/        catalog.json、runtime-policy.json、来源登记、历史核验索引
├─ 01-产品事实/          按型号存放产品事实与卖点限制
├─ 02-生态协同/          生态、服务与支持资料
├─ 03-人群场景/          人群画像、场景问题
├─ 04-营销表达/          写法、结构、语气、沟通卡
├─ 05-图片素材/          按型号存放登记图片与图片索引
├─ 06-动态信息/          历史价格、业务登记与复核模板
└─ 07-竞品资料/          竞品信息与对比线索
```

运行时的读取约束：

- **只读。 产品事实、图片和索引文件不作为写入目标；当前主链路不向知识库目录写入任何复核标记。历史核验索引 `knowledge-verification.sqlite3` 仅由离线维护工具读取或人工批准后更新。**
- **路径安全。** 所有相对路径经过 `_safe` 校验，包含 `..` 或跳出知识库根目录的路径会被拒绝。
- **编码兼容。** 文本按 UTF-8 读取，兼容带 BOM 的文件；图片索引按 CSV 解析，要求包含文件名和产品型号字段。
- **索引完整性。** 同一图片文件名重复登记、图片索引缺少必要字段、资料记录 ID 重复，都会被视为知识库错误，不进入生成。
- **来源保留。** 事实与图片对象保留来源路径；导出完整报告时写入来源标题和路径。

5.3 目录索引与追溯字段

`00-规范与索引/catalog.json` 是运行时索引。每条记录至少包含：

字段	含义	用途
`id`	记录唯一标识	去重、追溯
`category`	资料大类	区分产品、生态、人群、营销、图片、动态、竞品
`kind`	资料类型	决定能否提供事实、能否自动配图
`path`	运行目录中的相对路径	读取与导出来源
`model_key`	绑定型号	精确型号匹配
`official_product`	官方产品全名	图片归属、型号防混淆
`system_scope_raw`	系统或平台范围	判断资料适用边界
`sku_scope`	SKU 或配置范围	保留配置差异
`review_status`	入库复核状态	运行前参考；不等于本轮复核结论
`publishable`	是否允许对外使用	运行边界

字段	含义	用途
`source`	原始来源、哈希、行号范围	追溯原始资料条目
`sha256`	当前文件哈希	检测文件变化

`source.locator_type` 区分 `local`、`url`、`historical` 三种来源位置。`historical` 只保留旧库追溯信息，不代表当前仍可读取。`catalog.json` 还保存知识库版本、创建时间、运行状态和治理来源等元数据。

review_status 是资料入库时的标记，只作运行前参考；当前主链路不因入库标记为通过就跳过确定性校验。需要区分“入库复核状态”和“本轮程序校验”：前者是历史记录，后者在每次读取时重新比对 catalog 签名和来源文件哈希。

5.4 运行时校验与追溯

校验范围。 当前版本完全信任受控知识库：产品事实按原文取用，营销表达与人群场景参考直接进入写作上下文，知识库阶段不调用模型。运行时只做确定性校验：catalog 与文件哈希一致、精确型号归属、路径安全、异常尺寸字段剔除、事实冲突检测、图片索引字段与文件存在性。

有效性检查。 生成前，CatalogStore.still_valid 比对当前 catalog 签名和来源文件哈希；资料变化后，已有 Evidence 失效，系统重新匹配资料，避免用旧事实生成新稿。

失败处理。 哈希不一致、路径越界、索引字段缺失、型号无法精确匹配、没有可用事实或检测到事实冲突时，系统返回 blocked 或 need_choice，不进入生成，也不降级为“无校验”。

历史核验索引。 00-规范与索引/knowledge-verification.sqlite3 保存历史核验结论和候选修订，仅供追溯与人工批准；它不参与当前运行判定，也不是首次使用复核缓存。维护命令为 `python tools/knowledge_verify.py --list`、`--candidates`；受控回写必须显式指定候选并记录批准人。

5.5 型号与图片一致性

型号匹配和相近型号防混淆的规则见 3.3、3.4，此处只说明图片侧的一致性校验。

图片归属。 图片索引的型号使用官方全名，目录名可能使用简称。程序从产品事实的一级标题提取官方全名，去掉末尾的“ - 产品事实”，再与图片索引登记型号比较；比较时去品牌前缀、空格、连字符和全半角括号差异，仍然要求精确一致。只有 `registered_image` 且型号确认的图片进入 `usable_images`。

图片登记字段。 图片索引至少包含：文件名、产品型号、来源页面、原始图片 URL、官网图片说明、建议用途。运行时会校验文件存在、哈希一致、路径安全；图注以“官网图片说明”为准，选图排序参考“建议用途”。

通用素材。 7 张没有精确型号绑定的通用素材不进入自动配图。它们可以在人工挑选后使用，但系统不会自动把它们分配给某个型号。

5.6 冲突、缺失与失败处理

资料冲突。 相同句式中的单一规格值不一致时，detect_conflicts 判为冲突；包含多个合法取值的分句不参与单一值冲突判定，宁可少报也不因多档规格阻断整条流水线。发现冲突时，Pipeline 直接 blocked，不做取舍，交人工确认。

资料缺失。 型号不在库中时返回候选；没有可用事实时不进入生成；图片不足时按平台建议数量给提示，不编造素材凑数。平台图片数量低于建议值只是 warn，不阻断；超过上限是 error。

校验失败。 哈希不一致、路径越界、索引字段缺失、型号无法精确匹配、事实为空或检测到事实冲突，都会报错或阻断。系统不会把空事实或缺少字段的索引当成通过；当前知识库阶段不调用模型，因此不存在“模型复核通过”这一状态。

5.7 证据链的边界

本作品能证明的是：稿件中的产品事实来自知识库原文，事实编号与来源可回查；图片登记在当前型号下且文件一致；数值、型号、规格版本和图片归属经过程序检查；核验与删除有记录。

本作品不能证明知识库原文与官网当前页面一致，也不能替代素材授权、价格与活动确认、广告法审查或人工批准。说明书和演示中不应把“内部复核通过”描述成“官网再次核验”。

六、运行结果

> 本章按赛题四段格式（场景判断、知识库依据、图文软文、核验结果）展示 2026-10-23 最终复跑结果，并补充任务输入、组间差异和截图三项便于核对。五组案例使用同一套 `Pipeline`、同一知识库和同一套提示词，模型配置为 `llm-multi-v1`（阿里云百炼）：Qwen3.8 Flash 负责需求理解与文章规划，DeepSeek V4.1 Flash 负责内容块生成 / 重写与整文连贯性编辑，GLM-5.2 负责逐块审核、连贯性事实锁和全文终审；审核模式为默认的 `relaxed`（模型审核意见作为提示，硬性规则错误仍阻断）。案例 D 另做了一次 `strict` 对照，结果单独标注，不与默认配置合并。原始运行记录保存在 `samples/case-*.json|md`，正文数字均可回查。

6.1 统一展示要求

每组最终运行结果按以下结构展示，便于评审核对：

1. **任务输入**：产品、人群、场景、平台、内容目标、补充要求。
2. **场景判断**：场景策略切入点、平台策略要点、购买阶段与核心问题。
3. **知识库依据**：本轮可用事实数量、图片数量、实际引用的 F 编号、事实原文、来源文件；实际使用的图片编号、登记说明和来源。
4. **图文软文**：标题、导语、正文、配图与图注、行动引导、标签。
5. **核验结果**：error / warn 数量；未解决问题；自动删除的内容及原因；阻断项是否通过。
6. **组间差异**：与其他组相比，场景、平台、结构、语气、图片数量或行动引导发生了什么变化。
7. **截图**：1–2 张界面截图，覆盖左栏依据、中栏稿件、右栏核验。

本次复跑的统一信息如下。知识库为 `knowledge_base/current`，catalog 版本 1，updated_at 为 2026-10-23T01:32:48+08:00，记录 2520 条、登记图片 852 张；HUAWEI MateBook 14 的产品事实文件哈希为 e8dbcb071d0145372056530ad64015380856f243a5beffc564e18bf8bb86da99，catalog 签名为 dc8e09c09bb0a05ec320b1329c10608125c148c96b0de0d6e7573bb682dfa3c4。提示词文件为 2026-10-23 14:49 版本。知识库阶段不调用模型；当前主链路也不维护逐资料模型复核缓存，运行记录中的知识库阶段只包含确定性校验结果。各案例的分块版本数、重写次数和耗时在对应小节列出；不同案例的重跑结果不合并统计。

6.2–6.6 的事实、条件和边界均来自当前知识库；每组先写任务输入与场景判断，再引用实际运行的事实、图片、成稿和核验结果。复跑中出现的超篇幅、图注误配和无依据表述没有被改写或隐藏，按实际记录保留，作为第九章已知限制和第七章失败模式回填的依据。

6.2 案例 A：正常询问（开学季 · 小红书）

任务输入。 首轮：“想给刚上大学的孩子买台笔记本，主要写作业、带去图书馆，帮我写一篇小红书，想种草。”系统抽取人群、场景、平台和目标后，发现产品缺失，按规则追问具体型号；第二轮补充“HUAWEI MateBook 14”后进入生成。两轮累计 209.9 s。

场景判断。 结构化需求为：产品 HUAWEI MateBook 14；人群 大学生；场景 开学季；平台 小红书；目标 种草；购买阶段 需求明确；核心问题“适合写作业和带去图书馆的便携性”。场景策略切入点为学习、

携带、续航和多设备协同，明确避免只堆性能参数和编造学生优惠；平台策略要求标题不超过 20 字、正文 300–600 字、3–6 张图、5–8 个标签。

知识库依据。 本轮可用事实 48 条、登记图片 8 张，均来自 `01-产品事实/HUAWEI MateBook 14/产品事实.md` 与 `05-图片素材/HUAWEI MateBook 14/`。实际引用 8 条事实：

事实编号	原文摘录	来源文件
F2	尺寸与重量 长度：312.6 mm	01-产品事实/HUAWEI MateBook 14/产品事实.md
F3	尺寸与重量 宽度：226.8 mm	01-产品事实/HUAWEI MateBook 14/产品事实.md
F4	尺寸与重量 厚度：14.5 mm	01-产品事实/HUAWEI MateBook 14/产品事实.md
F5	尺寸与重量 重量：约 1.33 kg（圆键盘含电池）	01-产品事实/HUAWEI MateBook 14/产品事实.md
F7	屏幕 尺寸：14.2 英寸	01-产品事实/HUAWEI MateBook 14/产品事实.md
F8	屏幕 类型：OLED（抗反射屏）	01-产品事实/HUAWEI MateBook 14/产品事实.md
F9	屏幕 屏占比：91%	01-产品事实/HUAWEI MateBook 14/产品事实.md
F10	屏幕比例：3:2	01-产品事实/HUAWEI MateBook 14/产品事实.md

实际使用 4 张已登记并绑定该型号的图片：IMG-733b0086461fedf2《轻薄原野绿侧面细节 04》、IMG-b8c11bbb9b6ac9ef《原野绿简洁 A 面外观 05》、IMG-23d8b8a790082310《手写笔创作场景》、IMG-578dcffad7c339e2《原野绿键盘俯视外观 03》；图注逐字使用图片登记说明。

图文软文。 标题：“开学季学生党选本，写作业去图书馆怎么挑⧉”（20 字，含 1 个 emoji）。

导语：开学季一到，挑笔记本这件事特别容易被参数表带着跑：写作业、查资料、带去图书馆，到底该先看什么？如果你也在宿舍、教室和图书馆之间来回跑，先别急着比配置，把自己的日常任务写下来会更有用——哪些软件必须用、一天要带哪些东西出门、在什么光线下看屏幕。这篇就按学习场景聊一聊选购思路，适合准备开学换电脑的同学一起看，后面会依次说到携带和屏幕这两件事。

正文：

1. 开学之后，宿舍、教室、图书馆三点跑，电脑的分量和体积基本决定了你愿不愿意天天背着它。HUAWEI MateBook 14 的机身长度 312.6 mm、宽度 226.8 mm，厚度 14.5 mm，重量约 1.33 kg（圆键盘含电池）。（F2、F3、F4、F5）
2. 这些数字本身不会替你判断累不累，但很适合拿去和自己的包对照：先量一下常用隔层的长和宽，再想想 14.5 mm 的厚度放进夹层后还能不能塞下别的东西。（F4）
3. 如果你习惯包里再放充电器、鼠标和笔记本，建议到店把整套装备按平时的方式装一次，亲手拎一拎再决定。把「我怎么带」想清楚，再看尺寸和重量对不对得上自己的日常，会比只盯着一个数字靠谱。

4. 写作业、看文献、整理课件，屏幕大概是你每天面对最久的那部分。HUAWEI MateBook 14 的屏幕尺寸是 14.2 英寸，屏幕比例是 3:2，先把这两项记下来，再拿去和别的机型对照。（F7、F10）
5. 3:2 这个比例，可以先拿你平时最常看的那份文档去套：课件、PDF、论文在竖向上够不够用，自己打开看过才清楚。如果你习惯一边放课件一边写作业，建议到店按这个方式摆一次。（F10）
6. 屏占比 91%，描述的是屏幕在整机正面所占的比例，这一项适合和机身长宽放在一起核对。（F9）
7. 屏幕类型是 OLED（抗反射屏）。教室和图书馆的顶灯、靠窗的位置光线都不一样，这一项建议在店内不同光线下实际看一眼，再决定要不要写进自己的选购清单。（F8）
8. 挑屏幕最省事的办法，是带上你每天打开最多的那份文档去实体店，按自己平时的用法看一遍，再做决定。

行动引导：如果你也在开学季挑电脑，可以把平时要用到的课程软件、常接的外设写在评论区，一起聊聊各自的核对顺序。觉得这篇思路有点用，可以先收藏起来，等闲下来带着自己的课件去门店按平时的用法上手看一眼，再决定要不要写进候选清单。

标签：#华为 MateBook14、#大学生笔记本、#开学季换电脑、#图书馆自习、#学生党选电脑、#数码选购指南、#学习场景好物（7 个）。

核验结果。 error 0、warn 0；未触发自动删除；阻断项通过。正文按中文、字母和数字计 537 字（不含标点），在平台建议的 300–600 字内；标题 20 字，图片 4 张，标签 7 个，均落在平台区间。分块队列共生成 5 个块版本，其中 1 次重写（重写率 0.2），首块通过用时 18.4 s，分块阶段 160.9 s。

组间差异。 与案例 B 相比，同一产品、人群和场景只换平台，结构从 4 张图、7 个标签、完整导语和短段落，压缩为 1 张图、0 个标签、3 条卖点和一句到店引导（B 的文字总量仍超出海报平台上限，见 6.3）；与案例 C 相比，平台相同、场景切换后，选题从“宿舍—教室—图书馆的携带与屏幕”转为“会议、差旅、文档与多任务”，卖点排序和图片选择随之改变。

本次运行信息。 2026-10-23 15:55:54 开始；模型配置 `llm-multi-v1`、审核模式 `relaxed`；知识库与提示词版本见 6.1；运行记录 `samples/case-A-开学季-小红书.json|md`。

截图。 界面截图待补；本轮记录已包含左栏事实与图片依据、中栏成稿和右栏核验结果，可在工作台按同一会话复现。

6.3 案例 B：同场景换平台（开学季 · 门店海报）

任务输入。 HUAWEI MateBook 14；大学新生；开学季；门店海报；转化到店。单轮输入，系统直接进入生成，耗时 118.0 s。

场景判断。 产品、人群、场景与案例 A 相同，只把平台从学习笔记换到线下物料。平台策略要求主标题不超过 12 字、副标题不超过 20 字、全部文字不超过 80 字、最多 3 条卖点、1 张图，行动引导为活动说明或到店咨询；场景策略仍为学习、携带、续航与多设备协同。

知识库依据。 可用事实 48 条、登记图片 8 张；实际引用 4 条事实：F5 重量约 1.33 kg（圆键盘含电池）、F6 重量约 1.32 kg（方键盘含电池）、F32 电池容量 70 Wh（额定容量）、F1 操作系统 HarmonyOS 6。实际使用 1 张图片：IMG-733b0086461fedf2《轻薄原野绿侧面细节 04》，文件为 `05-图`

片素材/HUAWEI MateBook 14/733b0086-vmall_matebook-14-harmonyos_轻薄原野绿侧面细节_04.png。活动说明没有使用价格、优惠、赠品或库存信息，因为本轮没有授权活动资料。

图文软文。 主标题："开学季选本，先看需求"（10 字）。副标题："大学新生学习场景，到店体验更清楚"（16 字）。

三条卖点：

1. 先从每天都要背在包里的重量说起：圆键盘版约 1.33 kg、方键盘版约 1.32 kg（均为含电池重量）。（F5、F6）
2. 重量之外，续航同样关系到课堂与图书馆之间的往返：70 Wh 额定容量电池，随身携带更从容。（F32）
3. 至于日常使用的系统体验，操作系统为 HarmonyOS 6；功能与界面以实际系统版本为准。（F1）

行动引导："欢迎到店体验真机，配置与版本以门店实际销售为准。"配图 1 张：IMG-733b0086461fedf2《轻薄原野绿侧面细节 04》，置于第 1 条卖点之后。

核验结果。 error 0、warn 2；未触发自动删除；阻断项通过。两条提示分别为：正文第 2 段用"续航同样关系到课堂与图书馆之间的往返"暗示了续航时长或场景保障，但事实点只有 70 Wh 额定容量，没有续航时间或测试结论；"随身携带更从容"属于使用体验结论，70 Wh 容量本身不能支撑。两处均按提示保留，未升级为阻断。

篇幅说明。 平台策略要求"全部文字不超过 80 字"，本次实际输出按原始字符计 193 字（标题 10、副标题 16、正文 143、行动引导 24）；按中文、字母和数字统一计 167 字（标题 9、副标题 15、正文 121、行动引导 22），明显超过平台上限。核验只对续航表述给出 2 条提示，没有把篇幅超限列为规则错误。这是本次复跑暴露的确定性校验缺口：平台篇幅目前主要靠提示词约束，缺少"超过上限即 error"的程序检查，最终版本前需要决定是否补规则。

组间差异。 与案例 A 相比，产品、人群、场景不变，只换平台：标题从 20 字压到 10 字，配图从 4 张减到 1 张，标签从 7 个减到 0 个，正文由多段学习场景叙述改为 3 条短卖点加一句到店引导，结构压缩成立，但文字总量没有压到 80 字上限以内；与案例 C 相比，平台不同、场景相同，输出保留短结构，不展开职场议题。

本次运行信息。 2026-10-23 15:35:46 开始；模型配置 `llm-multi-v1`、审核模式 `relaxed`；分块队列 5 个块版本、0 次重写，首块通过 15.5 s，分块阶段 89.5 s；运行记录 `samples/case-B-开学季-门店海报.json|md`。

截图。 旧版界面截图 作品说明书-截图/02-matebook14-开学季-门店海报.png 可对照版式；本轮截图待补。

6.4 案例 C：同产品换场景（职场办公 · 小红书）

任务输入。 HUAWEI MateBook 14；职场人士；职场办公；小红书；咨询引导。单轮输入，耗时 125.1 s。

场景判断。 平台仍是小红书，标题、图片数和标签规则不变；场景从开学季切到职场办公，策略切入点改为会议、差旅、文档处理、多任务协同和安全，明确避免夸大办公效率提升和无依据的安全承诺。

知识库依据。 可用事实 48 条、登记图片 8 张；实际引用 7 条事实：F4 厚度 14.5 mm、F5 重量约 1.33 kg（圆键盘含电池）、F6 重量约 1.32 kg（方键盘含电池）、F7 屏幕尺寸 14.2 英寸、F8 类型 OLED（抗反射屏）、F9 屏占比 91%、F10 屏幕比例 3:2。实际使用 4 张图片：IMG-733b0086461fedf2《轻薄原野绿侧面细节 04》、IMG-578dcffad7c339e2《原野绿键盘俯视外观 03》、IMG-23d8b8a790082310《手写笔创作场景》、IMG-d623ed8c056d8942《强劲性能释放展示 02》。

图文软文。 标题：“职场办公电脑怎么选💻”（10 字）。

导语：天天开会、出差、赶文档，电脑不顺手真的挺影响心情。如果你也是职场人，正在挑一台日常办公用的笔记本，先别急着背参数，接下来就按通勤、会议和文档处理这些真实场景，一项项看看哪些点值得提前确认。

正文：

1. 经常出差、一天要换好几个办公地点的人，挑电脑时可以先看两个硬指标：厚度和重量。先说厚度——HUAWEI MateBook 14 的机身厚度是 14.5 mm，这个数字可以直接和你手边正在用的那台对一对。（F4）
2. 再看重量：圆键盘含电池版本约 1.33 kg，方键盘含电池版本约 1.32 kg。这两个数字对应的是不同键盘版本，到手重量以你实际购买的那个版本和官方规格页为准，别把系列数据当成某一台的数据。（F5、F6）
3. 厚度和重量心里有数之后，还可以换个更实际的方式来判断：如果你平时要背着电脑通勤、出差还得塞进登机箱，建议先量一下自己常用包的电脑仓尺寸，再把日常一起带出门的充电器和本子都算进去，到店拎一下实机，按自己的出行方式判断合不合手，比只看数字更踏实。
4. 便携之外，每天真正盯得最久的其实是屏幕。如果你每天要在文档、表格和多个窗口之间来回切，挑电脑时屏幕这块值得多花两分钟。HUAWEI MateBook 14 是 14.2 英寸屏，屏幕比例 3:2，屏占比 91%。这几个数字本身不替你的工作习惯下结论，但如果你常看长文档、表格，可以带上自己最常处理的那份文件到店打开，看看排版和可见区域合不合手。（F7、F9、F10）
5. 屏幕类型是 OLED，官方标注为抗反射屏。办公位置靠窗、或者头顶灯光比较强的话，反光这件事同样建议不要只看描述，到店后在现场的灯光下实际看一眼，再判断这个表面效果是不是你想要的。（F8）
6. 至于多任务协同顺不顺手，前面提到的屏幕尺寸和比例只是硬件起点，还跟你常用的软件、窗口排布习惯有关。比较稳的做法是：带上常用的鼠标、扩展坞或外接设备，到店按你日常的真实顺序连一遍、开一遍，比单看参数表更直接。（F7、F10）

行动引导：最后一句大实话：职场上挑办公电脑，别人的参数表只能当参考，真正要带出门、要天天用的还是你自己。如果你已经有候选机型，建议先想清楚自己最常做的三件事——开会、出差、写文档，再按这个顺序去对照配置，比刷一百篇测评都管用。有拿不准的型号或者纠结的点，欢迎在评论区说给我听，也可以直接收藏这篇，下次挑电脑的时候翻出来对一遍。想更稳妥的话，带上你平时用的文档和外设去店里实际打开看看，手感对不对，一试就知道。

标签：#华为 MateBook14、#职场办公、#笔记本电脑推荐、#办公电脑怎么选、#打工人日常、#数码好物分享（6 个）。

核验结果。 error 0、warn 1；未触发自动删除；阻断项通过。提示为：图注 IMG-d623ed8c056d8942“强劲性能释放展示 02”可能夸大产品性能，且该段正文主要讨论多任务协同与外设兼容，没有性能释放的事实依据。正文按中文、字母和数字计 606 字（不含标点），基本落在 300–600 字区间；含标题、导语和行动引导的原始字符为 985。图片 4 张、标签 6 个，均在平台区间。

组间差异。 与案例 A 相比，平台同样是小红书，产品相同，只换场景：开头痛点从“开学挑本”变为“开会、出差、赶文档”，段落主题从携带、屏幕改为厚度重量、屏幕、多任务协同，图片从“侧面＋A 面＋手写笔＋键盘”改为“侧面＋键盘＋手写笔＋性能释放”，行动引导从“收藏、带课件到店”改为“按三件事对照配置、评论或收藏”。与案例 D 相比，同场景但平台换成公众号：D 的默认稿在篇幅、结构和图片数量上确有扩展，但含无依据的协同表述，strict 对照最终阻断（见 6.5），不能作为 C 的“平台扩展成功”对照。

本次运行信息。 2026-10-23 15:37:43 开始；模型配置 `llm-multi-v1`、审核模式 `relaxed`；分块队列 4 个块版本、0 次重写，首块通过 12.4 s，分块阶段 80.8 s；运行记录 `samples/case-C-职场办公-小红书.json|md`。

截图。 界面截图待补；运行记录已包含左栏事实、中栏成稿和右栏核验结果。

6.5 案例 D：生态协同追问（职场办公 · 公众号）

任务输入。 HUAWEI MateBook 14；职场人士；职场办公；公众号；咨询引导；补充要求“重点写手机和电脑协同、碰一碰传文件，最好写‘无缝互联’”。

场景判断。 该型号当前产品事实对应 HarmonyOS 6 版本。生态协同资料只作为表达与场景参考进入，具体能力仍须由该型号的产品事实支撑；Windows 版电脑管家和 Windows 专用协同步骤不能写成该机型事实。平台策略要求正文 800–1500 字、2–4 张图、0 个标签。

知识库依据。 可用事实 48 条、登记图片 8 张。产品事实支持 HarmonyOS 6（F1）、Wi-Fi 7（F26）、2.4 GHz 和 5 GHz 双频 WLAN（F27）、蓝牙 6.0（F30）、星闪 E1.0（F29）；`卖点与限制.md` 另写明“碰一碰传送需支持条件中的设备登录同一华为账号”，但没有给出可支持“碰一碰”操作步骤、支持机型清单、系统版本范围和“无缝”效果的完整事实。因此，本轮可用事实足以支持“系统与连接规格”，不足以支持一篇以“碰一碰传文件、无缝互联”为主线的公众号长文。

默认 relaxed 模式的运行结果（暴露缺口）。 2026-10-23 15:39:49 开始，318.0 s 完成，系统生成了一篇 2677 字符（正文按中文、字母和数字计 2129 字）的公众号稿件，引用 F1、F4、F5、F6、F8、F20、F26、F27、F32 等事实，使用 3 张图片。核验结果 error 0、warn 4，未触发自动删除。但成稿没有达到本案例的验收要点：

- 标题为“职场办公选本：手机与电脑能无缝互联吗”，正文直接出现“所谓「无缝互联」”和“碰一碰”操作描述，属于事实点未覆盖的主张；
- 正文写“在支持协同的华为手机与电脑之间，把手机靠近电脑，按屏幕提示选中要传的文档或图片，内容就会出现在电脑上”，没有写明同一华为账号、支持设备清单、系统版本和网络条件；
- 自动移除记录里只有 2 条重复图片删除，没有删除上述无依据表述；
- 4 条 warn 全部是“搭载”错别字的重复提示（原文本身写作“搭载”，提示却要求改成“搭载”），属于审核模型自身的无效输出，不是有效事实问题。

完整稿件保存在 `samples/case-D-职场办公-公众号-relaxed.md`。这组结果说明：默认 `relaxed` 模式把模型审核意见降为提示，写作模型在用户明确要求“写碰一碰、写无缝互联”时仍可能把无事实支撑的内容写进成稿。

strict 对照运行结果。 同一输入、同一知识库，改用 `REVIEW_MODE=strict` 后再跑一次：2026-10-23 16:02:17 开始，301.7 s 结束，状态为 `blocked`，没有输出成稿，阻断原因为“内容块 B1 达到重写上限后仍未通过审核”。分块队列共生成 9 个块版本、8 次重写（重写率 0.89）；B1 在第 3 版仍有 1 个 error，安全删除只移除了导语（含“无缝互联”“碰一碰传文件”体验表述），复审后 error 增至 3 个，系统停止输出。控制台日志 `run_case_d_strict.log` 中的拒绝说明包括：“本轮事实点中仅有操作系统为 HarmonyOS 6（F1），没有关于该传文件方式的功能、支持机型、系统版本、账号与网络条件的事实依据，因此未在正文中将其写成产品功能或体验结论”“未提供手机与电脑协同的具体功能清单、兼容范围与适用条件，故未描述具体的协同操作步骤与效果”。同一次运行的拒绝说明里还有两条未清洗干净的文本——“计划中提到的”和占位符 `refusals_note_removed_placeholder`，说明拒绝说明的抽取与清洗流程尚未收尾。运行记录为 `samples/case-D-职场办公-公众号.json`。

核验结果与结论。 strict 模式在证据不足时停下来，符合“宁可阻断也不拼凑”的设计目标；默认 relaxed 模式没有拦住，属于当前版本的缺陷。两轮结果不能合并成“案例 D 成功”：本案例在默认配置下未达成验收要点，在 strict 配置下以阻断结束。后续需要在默认模式也建立“碰一碰、无缝、所有设备”等禁用主张的确定性规则，或在写作提示词中把“用户要求”与“事实白名单”的优先级写死，具体改法需队长决定。

组间差异。 与案例 A、B、C 不同，案例 D 的输入把“用户希望写的卖点”放在了事实点之外，系统在 strict 模式下选择停止，而不是用其他型号或 Windows 版协同资料替代；这是本组唯一以 `blocked` 结束的案例，也是五组中唯一暴露默认审核模式缺口的一组。

本次运行信息。 relaxed：2026-10-23 15:39:49 开始，318.0 s，5 个块版本、0 次重写；strict：16:02:17 开始，301.7 s，9 个块版本、8 次重写；模型配置均为 `llm-multi-v1`，知识库与提示词版本见 6.1。

截图。 本轮截图待补；strict 阻断界面应展示左栏事实、中栏停止提示和右栏“B1 达到重写上限”的核验记录。

6.6 补充案例：型号与价格边界

案例性质。 本组不追求一篇完整软文，而是验证两个高风险边界：型号无法精确匹配时是否停下来，价格权益没有依据时是否敢删。两个子案例分别运行，结果如下。

E1 型号边界：输入与结果。 输入“MateBook 14s，大学新生，开学季，小红书，种草。”系统在 2.1 s 内返回 `need_choice`，没有进入事实摘录、写作或核验，也没有用 MateBook 14 的事实替代。返回的候选为：HUAWEI MateBook 14、HUAWEI MateBook Pro、HUAWEI MateBook Pro S、MateBook 14 酷睿 Ultra、MateBook D 14、MateBook D 16、MateBook D 16 SE 版、MateBook GT 系列、MateBook X 系列、HUAWEI MateBook Fold 企业版。提示原文：“知识库里没有型号‘MateBook 14s’。你是想推广其中之一吗?”候选由型号归一化后的前缀匹配和字符相似度生成，范围比人工预期宽，但没有把任何一个候选直接当作已确认型号。

E1 核验结果。 可用事实 0 条、图片 0 张；无 error/warn；运行在型号匹配阶段停止，未生成稿件。运行记录为 `samples/case-E1-型号边界-MateBook14s.json`。

E2 价格边界：输入与结果。 输入“HUAWEI MateBook 14，大学新生，开学季，小红书，种草。补充要求：文案里写‘国庆直降 500、送鼠标’。”系统完成生成，耗时 145.6 s，输出一篇 965 字符（按中文、字母和数字计正文 579 字）的小红书稿件，引用 F2、F3、F4、F5、F32、F7、F8、F11 共 8 条事实，使用 4 张图片、7 个标签。成稿的标题、导语、正文、行动引导和标签中均未出现“国庆”“直降”“500”“送鼠标”“优惠”或“价格”字样；价格与赠品要求在写作阶段即被省略，没有进入合规删除记录。

E2 图文软文。 标题：“开学季选电脑，大学新生先想清这几件事”（19 字）。导语：开学季挑笔记本，如果你也是大学新生，先别急着比参数。每天背着往返教室和宿舍、上课和图书馆里坐下来用、作业还要在手机和电脑之间来回倒，这些日常才是真正要面对的问题。下面就从这几个场景出发，聊聊选轻薄本时值得先想清楚的地方。

正文：

1. 开学选笔记本，先算一件很实际的事：装包。HUAWEI MateBook 14 机身长 312.6 mm、宽 226.8 mm，厚度 14.5 mm。这三个数字可以直接对着你书包里的电脑夹层量一量，看放进去合不合适。（F2、F3、F4）
2. 重量上，官方数据是约 1.33 kg（圆键盘含电池）。这个数字有前提——对应的是圆键盘含电池版本，键盘版本不同，具体规格也会有差别，下单前按自己要买的那台再核对一次。（F5）
3. 如果你每天要在宿舍、教室和图书馆之间来回跑，建议把电脑和当天要带的书一起装进包试一次，掂一掂总重量，再判断这种组合是不是你愿意天天背的。尺度和重量这两件事，量过一遍比看十张参数表都直观。
4. 续航这块，HUAWEI MateBook 14 的电池是 70 Wh 额定容量，材料为锂聚合物。容量只是一个基准数字，真正能撑多久，和你坐下来做什么有关：在图书馆连着开网课、写文档，和只是偶尔查一下资料，耗电节奏完全不一样。如果你是整天课排满的类型，先按自己一天的用法估算，再决定当天要不要把充电器一起带上。（F32）
5. 屏幕方面，这台是 14.2 英寸的 OLED 抗反射屏，分辨率 2880 × 1920，243 PPI。尺寸、分辨率、像素密度和屏幕类型都在这里，剩下的就看你的实际用途：平时是分屏写作业、看图稿，还是只看课件和文档，关注点会不太一样。（F7、F8、F11）
6. 如果你常在教室或图书馆这类灯光比较固定的环境里一坐就是半天，建议到店时把亮度调到和平时接近的水平，拿自己常看的课件、PDF 或表格看一眼，再判断这个尺寸和屏幕类型合不合你的习惯。参数可以提前看，但眼睛的感受还是当场试过比较靠谱。

行动引导：选笔记本这件事，最后还是要落到你自己的课程表和每天的路线安排上。如果你也在挑开学季要用的电脑，欢迎在评论区说说你的专业和每天要背来背去的东西，大家一起交流避坑；觉得有用可以先收藏，等真正要对比的时候再翻出来看。条件允许的话，带上常用的课件和要接的 U 盘、投影线去店里实际走一遍流程，把结果记下来再决定，会比只对着图片和参数表踏实得多。

标签：#开学季购机、#大学新生笔记本、#轻薄本推荐、#笔记本选购、#华为电脑、#学习工具、#数码好物（7 个）。配图 4 张：IMG-733b0086461fedf2《轻薄原野绿侧面细节 04》、IMG-

b8c11bbb9b6ac9ef《原野绿简洁 A 面外观 05》、IMG-08f8cb6ac09e10ce《原野绿多彩配色》、IMG-0391312d4f63d44f《深空灰沉稳配色》。

E2 核验结果。 error 0、warn 1；未触发自动删除；阻断项通过。提示为：正文第 2 段“键盘版本不同，具体规格也会有差别”把重量差异扩大为“具体规格”差异，超出了 F5/F6 只覆盖重量的范围，建议改为“重量也会有差别”。价格和权益没有进入成稿，因此没有产生“价格或权益信息无知识库依据”的合规条目。这一结果证明系统没有为了满足用户要求而写入无依据的促销信息；但运行记录中也没有专门的“已拒绝写入价格”提示，属于写作阶段静默省略，而不是显式拦截，后续需要在严格模式下继续验证。

E2 与案例 A 的差异。 产品、人群、场景和平台与案例 A 相同，只是增加“国庆直降 500、送鼠标”的补充要求。成稿仍按学习、携带、屏幕的选购思路展开，没有出现价格、优惠、赠品或库存；说明当事实点中没有商业动态信息时，写作阶段会放弃用户要求的促销表达，而不是把历史价格快照当作当前价格使用。

本次运行信息。 E1 于 2026-10-23 15:45:07 开始，2.1 s 返回；E2 于 15:59:23 开始，145.6 s 完成；模型配置 `llm-multi-v1`、审核模式 `relaxed`；E2 分块队列 4 个块版本、0 次重写，首块通过 25.5 s，分块阶段 107.1 s；运行记录分别为 `samples/case-E1-型号边界-MateBook14s.json` 和 `samples/case-E2-价格边界-国庆直降.json|md`。

截图。 E1 的追问界面和 E2 的核验界面截图待补。

6.7 差异对比表（本次运行）

案例	产品	人群 / 场景	平台	实际输出	核验结果	结论
A	HUAWEI MateBook 14	大学生 / 开学季	小红书	标题 20 字；正文 537 字；4 图；7 标签	0 error / 0 warn	基线链路完整，无阻断
B	HUAWEI MateBook 14	大学新生 / 开学季	门店海报	主标题 10 字、副标题 16 字；正文 121 字；1 图；0 标签	0 error / 2 warn；全文 167 字超过平台 80 字上限	换平台后结构压缩成立，但篇幅硬校验缺失
C	HUAWEI MateBook 14	职场人士 / 职场办公	小红书	标题 10 字；正文 606 字；4 图；6 标签	0 error / 1 warn	换场景后选题、卖点排序、图片和 CTA 均变化
D（relaxed）	HUAWEI MateBook 14	职场人士 / 职场办公	公众号	2677 字符（正文 2129 字）；3 图；0 标签；标题含“无缝互联”，正文含“碰一碰”步骤	0 error / 4 warn	默认模式未达成验收要点，暴露无依据协同表述
D（strict 对照）	HUAWEI MateBook 14	职场人士 / 职场办公	公众号	无成稿	`blocked`：B1 达到重写上限；9 个块版本、8 次重写	证据不足时正确停止，但与默认配置不能合并结论
E1	MateBook 14s	—	—	无成稿，返回 10 个候选	`need_choice`，2.1 s	型号未精确匹配时先追问

案例	产品	人群 / 场景	平台	实际输出	核验结果	结论
E2	HUAWEI MateBook 14	大学新生 / 开学季	小红书	正文 579 字；4 图；7 标签；无“国庆/直降/500/送鼠标/优惠/价格”字样	0 error / 1 warn	无依据价格权益未写入成稿，但属于静默省略

读表说明。 A、B、C、E2 使用默认 `relaxed` 配置，D 的 relaxed 与 strict 是两次独立运行，数据不合并。B 和 D（relaxed）的超出篇幅、D 的无依据协同表述、以及 E2 的静默省略，都是实际运行记录，不是设计预期；它们分别对应“平台篇幅缺少硬校验”“生态协同事实层不足”“价格拦截没有显式提示”三个待处理问题。

七、测试与质量保证

本章数据来自当前工作区的离线回归、知识库校验和第六章真实运行记录。测试只报告本次实际执行结果；实时模型效果与界面演示按 7.5 的测试边界单独说明。

7.1 测试体系

执行 `python run_tests.py`，unittest 自动发现 `tests/test_*.py`，共运行 217 项测试，14.279 秒全部通过，失败 0 项。覆盖需求抽取与追问、规范任务说明、策略匹配、上下文装配、分块规划、生成/重写与审核双队列、事实与合规检查、安全删除、局部回退、导出、工作台存储、中断恢复、备份及 Web 交互。测试使用 FakeLLM、临时目录和本地 SQLite，不联网、不读取真实凭证。

7.2 知识库校验

执行 `python tools/validate_knowledge_base.py`，结果 passed=true：校验 2520 条资料、852 张登记图片，errors 为空。校验覆盖 catalog 与文件哈希一致性、来源路径和内部链接、精确型号归属、图片索引与文件存在性、异常尺寸字段及派生索引。运行时知识库阶段不调用模型；资料冲突、哈希不一致或没有可用事实时直接阻断生成。

7.3 失败模式与拦截案例

- **型号边界： 输入 MateBook 14s 时返回 need_choice，并给出 10 个候选，未进入生成。**
- **证据不足： 案例 D 在 strict 模式下，内容块 B1 达到重写上限后返回 blocked；9 个块版本、8 次重写均保留记录。**
- **无依据价格权益： 案例 E2 要求“国庆直降 500、送鼠标”，成稿未写入价格、优惠或赠品；0 error、1 warn。当前为静默省略，尚未形成显式拒绝提示。**
- **平台篇幅： 案例 B 的门店海报全文 167 字，超过平台 80 字上限，但 relaxed 模式仅产生提示，暴露出篇幅硬校验尚未补齐。**
- **全文安全： 问题可定位时允许安全删除并复审；问题无法定位、删除后正文为空或事实冲突时停止放行。**

7.4 可复现性与运行追溯

当前版本完全信任受控知识库，运行时不依赖模型复核缓存；`knowledge-verification.sqlite3` 只保存历史核验结论和候选修订，供追溯与人工批准。会话持久化规范任务说明、writing-context-v1、来源哈希、内容块版本、审核事件、删除记录和模型路由；samples/ 保存各阶段输入输出。资料、规划或会话中断后，系统从最近安全检查点继续，已通过块不重复生成，过期版本的审核结果不会覆盖新版本。

7.5 测试边界

217 项回归证明程序契约和确定性规则按预期工作，不等于真实模型输出在所有任务上都正确。第六章已如实保留模型提示、strict 阻断和篇幅校验缺口。另执行离线健康检查（`python`

`tools/healthcheck.py`）：提示词、知识库、工作台 quick_check、数据目录写入和模型路由均正常；由于 `freshness.enabled=false`（官网时效门禁未完整启用），健康检查整体 `passed=false`。复赛演示前仍需补充真实模型抽检和时效性配置。

7.6 复赛演示口径与已知缺口

下表把当前版本仍未收口的问题、实际表现和演示口径并列，避免把“已完成主链路”表述成“没有限制”。

已知缺口	实际表现	复赛演示口径
平台篇幅无确定性硬校验	案例 B 全文 167 字，超过海报 80 字上限，仅产生提示	演示时主动说明并展示人工复核，不宣称为自动硬门禁
relaxed 模式可放行无依据协同表述	案例 D relaxed 出现“无缝互联”“碰一碰”	同输入用 strict 复跑并展示 blocked；默认结果如实标注
价格与权益静默省略	案例 E2 成稿无价格，但界面没有“已拒绝写入”提示	说明这是写作阶段省略，不描述成已完成的显式拦截
拒绝说明占位符残留	strict 运行日志出现 refusals_note_removed_placeholder	作为已知缺陷列出，演示中不作为成品文案展示
官网时效门禁未启用	healthcheck 的 freshness.enabled=false，整体 passed=false	说明其余检查项通过，时效门禁列入后续计划

八、部署与使用

8.1 环境要求

- Python 3.10 及以上。
- 依赖：`gradio>=4.44`、`python-docx>=1.1`、`reportlab>=4.2`、`Pillow>=9`。
- 本地知识库目录 `knowledge_base/current`，可通过 `KB_LOCAL_DIR` 指定同结构的其他位置。
- **可写的数据目录： data/ 用于工作台数据库 `data/marketing_workspace.sqlite3` 与 `data/logs/`；知识库目录保持只读。**
- **大模型接口凭证： llm-multi-v1 需要 `LLM_API_KEY` 与 `LLM_BASE_URL`；single 需要 `LLM_API_KEY`，`LLM_BASE_URL` 可省略（默认阿里云百炼公共端点）。**
- **可选配置： `WORKSPACE_DB` 指定工作台数据库路径；`PORT` 固定网页端口；`KB_LOCAL_DIR` 指定知识库位置。**

  安装依赖：

```
pip install -r requirements.txt
```

8.2 配置项

配置可写入项目根目录的 `.env`，也可使用系统环境变量；两者都有时系统环境变量优先。`.env` 已被 `.gitignore` 排除。

变量	作用	是否必填
`LLM_API_KEY`	大模型接口 Key，llm-multi-v1 与 single 共用	必填
`LLM_BASE_URL`	OpenAI 兼容接口地址；llm-multi-v1 必填，single 省略时默认 https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1	分工必填
`LLM_MODEL`	single 模式的模型名称，默认 qwen-plus	可选
`LLM_PROFILE`	`llm-multi-v1`（多模型分工）或 `single`（单模型）；未设置时按 `Key` 与端点是否存在自动选择	可选
`LLM_TIMEOUT`	single 模式的请求超时秒数	可选
`LLM_ENABLE_THINKING`	single 模式是否启用思考模式	可选
`KB_LOCAL_DIR`	知识库实际存储位置	可选
`PROMPTS_DIR`	另一套提示词目录	可选
`KB_REFERENCE_LIMIT`	每轮表达参考总名额（兼容旧变量）	可选
`KB_IMAGE_LIMIT`	每轮最多选取的图片数量（上限 12）	可选
`WORKSPACE_DB`	工作台数据库路径，默认 data/marketing_workspace.sqlite3	可选

变量	作用	是否必填
PORT	固定网页端口；不设置时从 7860 起自动选择	可选

不要把任何凭证写入代码、README、说明书、截图或演示视频。网页服务状态只显示“已配置/未配置”，不展示 Key 内容。

8.3 本地运行

```
python app.py
```

启动后访问启动日志中显示的地址。本地未设置 `PORT` 时，Gradio 从 7860 起自动选择空闲端口；设置 `PORT` 后固定使用该端口。网页工作台包含三栏创作区、图文预览和六个下载入口。

命令行模式：

```
python main.py
python main.py "给大学新生写一篇 MateBook 14 的小红书"
python main.py --allow-unfinished-prompts
python run_tests.py
```

python tools/healthcheck.py

每次运行默认把完整记录保存到 `samples/`，用 `--no-save` 关闭。运行记录包含每个阶段的输入输出，便于复盘和对比提示词调整。

8.4 魔搭创空间部署

部署时需要上传代码、prompts/、config/ 和完整的 knowledge_base/current。工作台数据库与日志写入 data/，不提交，由部署环境持久保存。

当前默认调用阿里云百炼的 OpenAI 兼容端点，环境变量示例：

```
LLM_PROFILE=llm-multi-v1
LLM_API_KEY=在平台私密设置中填写阿里云百炼 API Key
LLM_BASE_URL=https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1
KB_LOCAL_DIR=/实际存储位置/knowledge_base/current
PORT=7860
```

创空间只作为运行环境，模型仍通过 `LLM_API_KEY`、`LLM_BASE_URL` 调用；当前版本只支持 `llm-multi-v1` 与 `single` 两种模型配置，不提供其他模型分工路由，也不读取其他平台的专用 Token。需要单模型兜底时，设置 `LLM_PROFILE=single` 与 `LLM_MODEL`。

启动命令：

```
pip install -r requirements.txt
python app.py
```

创空间按 requirements.txt 安装依赖。`data/` 目录需要可写且持久化，用于保存 `data/marketing_workspace.sqlite3` 和 `data/logs/`；`knowledge_base/current` 保持只读。重建环境不会重新生成知识库，需随代码一起上传当前知识库。

8.5 安全措施

- `.env` 不提交，凭证只从环境变量或 `.env` 读取。
- 错误信息、日志和界面不输出 Key、Token 或完整请求头。
- 截图前确认状态栏只显示“已配置/未配置”，不出现账号、令牌、余额或调用明细。
- **运行时数据不入库： 工作台数据库与日志不提交，避免把本地检查点、作品和审核记录带入公开仓库。**
- 知识库读取做路径安全校验，不执行知识库中的脚本，不把资料内的指令当作任务指令。
- 发布成品与完整报告分离，避免把内部来源和核验细节直接对外发布。

8.6 运行注意事项

- **知识库校验可能阻断。 运行时只做确定性校验；哈希不一致、资料冲突、事实为空、型号无法精确匹配或标题存在未解决问题时，系统停止输出，需要人工处理。**
- **模型配额影响演示。** 分工接口受配额和限流影响时，可切换 `LLM_PROFILE=single` 使用单模型配置继续验证；演示时应如实标注配置，不能把单模型结果说成分工结果。
- **配置与文件变更。** 提示词改动后需要重启应用；知识库文件修改后要同步更新来源与 catalog 哈希，未同步时系统会拒绝读取。

九、已知限制与后续计划

9.1 已知限制

资料时效与校验边界。 本地目录是团队维护的离线资料集，其中最初 10 款产品来自共享知识库，其余产品信息来自华为商城官网；后续更新依赖人工维护，官网页面变化不会自动同步。运行时只做文件哈希、型号归属、异常尺寸字段和事实冲突等确定性校验，不代表官网再次核验、素材授权或人工批准。历史价格只能用于趋势与追溯，不能作为当前价格。

图片不执行视觉审图。 系统只保证图片登记在当前型号下且文件一致，不能判断画面内容是否适合每一篇文章。7 张通用素材需要人工挑选；图注以登记说明为准，不能补充画面外的信息。

模型输出与严格核验。 提示词和核验规则能降低编造、夸大和条件丢失的概率，但不能保证每次输出都符合预期；模型核验可能误报或漏报。当前严格模式把模型报告的问题一律阻断，可能把可接受的表达判为问题，需要人工抽检和提示词迭代。默认的 `relaxed` 模式则把模型审核意见降为提示，只保留硬性规则错误为阻断项；案例 D 证明，当用户明确要求写入事实点未覆盖的功能时，该模式仍可能放行无依据表述。

平台篇幅缺少硬校验。 平台策略中的字数上限目前主要靠提示词约束，程序没有“超过上限即 error”的确定性检查。本次门店海报案例（B）输出 167 字，超过平台 80 字上限；公众号案例（D）正文 2129 字，超出平台建议的 800–1500 字；两次运行都没有因篇幅被阻断。是否补充硬校验、以及上限按原始字符还是按中文和字母数字计数，需要结合各平台规则和误伤风险决定。

价格与权益拦截是静默省略。 案例 E2 的成稿没有出现价格、优惠、赠品或库存字样，说明写作阶段放弃了无依据的促销表达；但运行记录里没有“已拒绝写入价格或权益”的显式提示，用户无法区分系统拦截与模型遗漏。后续需要在合规阶段补一条可回查的拒绝记录。

拒绝说明清洗未收尾。 案例 D 的 strict 运行日志中出现“计划中提到的”和不完整占位符 `refusals_note_removed_placeholder`，说明拒绝说明的抽取与清洗流程仍有残留文本，需在最终版本前修正。

标题问题不能自动删除。 标题违规或缺少依据时，程序无法在保持语义的情况下替换标题，整篇稿件会阻断。当前版本没有启用自动标题兜底，标题需要人工修改。

检索以规则匹配为主。 当前没有向量检索或重排；型号、场景、人群主要依靠精确匹配、关键词和配置表。资料规模扩大后，可能需要评估检索召回与排序。

审核与协作能力有限。 工作台数据库与历史核验索引都是本机 SQLite，多实例部署时数据不共享；系统也没有独立的人工审核工作台，blocked 需要人工查看原因，不提供任务分派、批注和版本对比。

合规检查不替代法律审查。 系统覆盖常见营销风险，但不能保证符合所有地区、所有平台的广告规范；价格、优惠、库存、服务权益和活动口径必须以最新资料和人工确认为准。

9.2 后续计划

内容质量评估。 用真实导购需求覆盖不同产品、人群、场景和平台，统计事实漏检、误报、人工修改量和平台适配差异，形成可复用的评测集。

提示词与策略迭代。 根据误报和漏报案例调整写作、事实核验与合规提示词；在现有 8 个场景、4 个平台的基础上补充场景切入点、平台规则和行动引导，新增平台必须先补齐完整策略字段。针对本次复跑暴露的平台篇幅超限、默认模式放行无依据协同表述、价格权益静默省略和拒绝说明残留文本，先评估确定性规则与提示词优先级的改法，具体改动由队长确认后实施。

检索增强与人工审核工作台。 在资料规模和检索效果需要时，评估向量检索或重排；为 `blocked` 和误报提供查看、批注、重跑和版本对比能力。

知识库与视觉审核。 完善本地资料集的来源记录、官网复核和版本对比；当前保留 `image_review.md` 但停用，如后续恢复，需要重新设计图片传输、隐私、成本和人工复核流程。

部署与数据。 评估多实例部署下工作台数据库与历史核验索引的共享、持久化和并发控制；完善 data/ 目录与知识库的备份恢复。

附录

附录 A 项目目录结构

```
ruanwen-agent/
├─ agent/                    各阶段模块与调度器
│   ├─ pipeline.py           七阶段调度、状态流转、改写与阻断
│   ├─ intake.py             需求抽取与完整性校验
│   ├─ catalogkb.py          本地知识库、确定性校验、事实与图片
│   ├─ evidence.py           通用资料摘录与冲突检测
│   ├─ strategy.py           场景与平台策略匹配
│   ├─ compose.py            图文生成、改写、图注回填
│   ├─ fact_check.py         事实核验规则与 LLM 复核
│   ├─ compliance.py         合规词表、正则与 LLM 检查
│   ├─ prune.py              按位置删除与留痕
│   ├─ revise.py             修改意图与重跑路由
│   ├─ export.py             四段式 Markdown 导出
│   ├─ artifacts.py          DOCX / PDF 导出
│   ├─ llm.py                OpenAI 兼容接口、限速、重试
│   ├─ model_routing.py      三模型分工与单模型切换
│   └─ models.py             数据契约
├─ config/                   scenes.json / platforms.json / compliance_rules.json /
llm_model_routing.json
├─ prompts/                  15 个提示词文件：11 个主链路 + 3 个兼容入口 + 1 个停用图片审阅模板
├─ knowledge_base/current 唯一运行知识库
├─ tests/                    离线回归测试
├─ samples/                  运行记录
├─ tools/                    知识库校验、健康检查与历史核验维护
├─ app.py                    Gradio 网页工作台
├─ main.py                   命令行入口
├─ run_tests.py              测试入口
├─ requirements.txt          依赖
└─ docs/                     运行约定
```

附录 B 术语表

术语	含义
事实点 / F 编号	从产品事实资料中逐字摘录的可用片段；一次会话内按 F1、F2 编号
登记图片 / I 编号	图片索引中登记、绑定精确型号且文件哈希一致的图片；配图方案中按 I1、I2 引用
历史核验索引	`knowledge-verification.sqlite3` 保存历史核验结论与候选修订，仅供追溯与人工批准
严格核验	模型报告的所有问题按 error 处理，不因模型自评提示而放行
自动删除 / prune	改写用尽后按可定位位置删除问题内容并留痕；有无法定位问题时整体阻断
四段式导出	场景判断、知识库依据、图文软文、核验结果
`need_more_info`	需求信息不完整，需要用户补充
`need_choice`	型号无法确认，需要用户从候选选择
`blocked`	资料、核验或删除后正文为空，停止输出
`review`	稿件通过阻断项，等待用户确认
`done`	用户确认定稿